

Resumen - Parcial Ingeniería de Software 3

Administración de Proyectos y Costos

Proyecto - Definición

Un **proyecto** es una *secuencia de actividades únicas, complejas y conectadas que tienen un objetivo o propósito específico*. Estas actividades deben completarse dentro de un tiempo determinado, con un presupuesto establecido y cumpliendo ciertas especificaciones.

Un proyecto tiene un alcance limitado, *siempre resulta en un producto u "entregable", y su éxito se mide por el cumplimiento del presupuesto, el tiempo de entrega y las especificaciones del producto*.

Durante la ejecución de un proyecto *tratamos de mantener los cambios al mínimo*.

Proyecto - Líder de Proyecto

Un **líder de proyecto** es el *responsable de detectar las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, para obtener los resultados esperados en los plazos previstos y con la calidad necesaria*. Además, el líder de proyecto coordina el trabajo de técnicos y especialistas y la comunicación con los interesados.

Es un *jugador de equipo* que *motiva* al personal usando sus *conocimientos*.

Tareas de un Líder de Proyecto

- *Desarrollar el plan del proyecto*: Esto implica definir cómo se ejecutará el proyecto, estableciendo las actividades, los recursos necesarios y los plazos.
- *Identificar los requerimientos y el alcance del proyecto*: Es crucial definir claramente qué se va a hacer y qué no se va a hacer para evitar desviaciones y asegurar un enfoque claro.
- *Comunicar y reportar a los interesados*: El líder de proyecto debe mantener informados a todas las partes relevantes sobre el avance, los problemas y las decisiones del proyecto.
- *Administrar recursos humanos y materiales*: Esto incluye la asignación, gestión y motivación del equipo del proyecto, así como la gestión de los recursos físicos necesarios.
- *Controlar tiempos*: El líder de proyecto debe supervisar el cronograma del proyecto para asegurar que las actividades se completen según lo planeado y tomar acciones correctivas si es necesario.
- *Identificar y controlar riesgos*
- *Administrar costos y presupuesto*

- *Asegurar de la calidad*
- *Evaluar el desempeño del proyecto*

Proyecto - Parámetros de un Proyecto

Hay **5 restricciones** que operan sobre un proyecto, estas son **interdependientes** (un cambio en una, implica un cambio en las demás):

- **Alcance:** Enunciado que define los límites del proyecto. Establece qué se va a hacer y, de manera implícita, qué no se va a hacer. Es fundamental que sea definido correctamente. Puede cambiar.
- **Calidad:** En el desarrollo de un proyecto, existen dos tipos de calidad a considerar: la *calidad del producto final y la calidad del proceso* utilizado para crearlo. Asegurar la calidad es una de las tareas del responsable del proyecto.
- **Costo:** El costo se refiere al presupuesto disponible para completar el proyecto.
- **Tiempo:** El tiempo es la ventana temporal dentro de la cual el proyecto debe ser terminado.
- **Recursos:** Los recursos son los activos necesarios para la realización del proyecto, tales como personas, equipos, facilidades físicas o artefactos. Tienen una disponibilidad limitada y su uso debe ser planificado; también pueden ser contratados a terceros. Algunos recursos son fijos y otros variables a largo plazo. Son centrales para la planificación de las actividades del proyecto y para su finalización ordenada, siendo las personas el recurso más importante en proyectos de desarrollo de sistemas.

Triángulo de Alcance

Es una representación visual fundamental en la administración de proyectos que ilustra las restricciones interdependientes que operan sobre un proyecto. *Este concepto destaca que el alcance y la calidad de un proyecto están intrínsecamente ligados al tiempo y al costo disponibles, así como a la disponibilidad de recursos.*

La **idea principal** detrás del "**Triángulo de Alcance**" es que estos tres aspectos (alcance/calidad, tiempo/costo, y recursos) están en constante interacción y deben mantenerse en equilibrio. Cualquier modificación en uno de estos vértices del triángulo inevitablemente tendrá un impacto en los otros dos.



Proyecto - Clasificación

Los proyectos se pueden clasificar por:

- **Duración:** Tiempo estimado que tomará completar el proyecto, desde la planificación hasta la entrega final. A mayor duración, mayor incertidumbre.
- **Riesgo:** Probabilidad de fracaso del proyecto o de que no cumpla con sus objetivos
- **Complejidad:** Es la medida de la dificultad técnica y organizativa del proyecto. Factores clave serían: Tamaño del sistema, Número de módulos, Integraciones con otros sistemas, Lógica de negocio, etc.
- **Valor Comercial:** Representa el impacto económico o estratégico que el proyecto tiene para la organización.
- **Costo:** Es la inversión económica estimada necesaria para completar el proyecto.

Resultando en este cuadro:

TIPO	DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA	PROBLEMAS
A	> 18 Meses	Alto	Alta	De avanzada	Seguros
B	9-18 Meses	Medio	Media	Actual	Alta probabilidad
C	3-9 Meses	Bajo	Baja	Mejor del tipo	Algunos
D	< 3 Meses	Muy Bajo	Muy Baja	Práctica	Ninguno

Tener en cuenta que para la práctica **no clasificamos por A, B, C o D**. Vamos viendo una a una cada categoría y explicamos que valor tendría el proyecto para la misma.

Causas de Fracaso de un Proyecto

No prestar la suficiente atención a...

- *Caso de negocio:* Si no se comprende claramente por qué se está llevando a cabo el proyecto, o si los beneficios esperados no se definen o validan adecuadamente, el proyecto puede fracasar por no entregar valor a la organización. *Por ejemplo*, iniciar el desarrollo de una nueva aplicación sin analizar si existe una necesidad real en el mercado o si los costos superan los posibles ingresos.
- *Calidad:* Ignorar o no priorizar la calidad del producto o del proceso puede llevar a entregables defectuosos, insatisfacción del cliente y, en última instancia, al fracaso del proyecto. *Por ejemplo*, lanzar una versión de software con numerosos errores críticos para cumplir con una fecha límite ajustada.
- *Definición y medida de los entregables:* Si no se especifica con claridad qué se debe entregar al final del proyecto y cómo se medirá su éxito, puede haber confusión, expectativas no cumplidas y la percepción de que el proyecto no tuvo éxito. *Por ejemplo*, no definir claramente las funcionalidades que debe tener un nuevo sitio web y cómo se evaluará si cumple con las necesidades del negocio.

Inadecuada...

- *Definición de responsabilidades:* Si los roles y responsabilidades de los miembros del equipo y otros interesados no están claramente definidos, puede haber duplicación de esfuerzos, falta de rendición de cuentas y conflictos que lleven al fracaso. *Por ejemplo*, en un proyecto de desarrollo de software, no especificar quién es responsable de las pruebas de cada módulo.
- *Planificación y coordinación de recursos:* Una planificación deficiente de los recursos (humanos, materiales, financieros, etc.) y una mala coordinación pueden resultar en escasez, cuellos de botella y retrasos que afecten el éxito del proyecto. *Por ejemplo*, no asignar suficientes desarrolladores con las habilidades necesarias para completar las tareas en el tiempo previsto.

Pobre estimación de...

- *Duración:* Subestimar el tiempo necesario para completar las actividades del proyecto puede llevar a cronogramas irreales, presión excesiva sobre el equipo y, finalmente, al incumplimiento de los plazos. *Por ejemplo*, estimar que el desarrollo de una nueva funcionalidad compleja tomará solo dos semanas cuando, basándose en experiencias previas, se sabe que requiere al menos un mes.
- *Costos:* Una estimación inexacta del presupuesto necesario para el proyecto puede resultar en la falta de fondos en etapas críticas, la necesidad de reducir el alcance o la calidad, o la cancelación del proyecto. *Por ejemplo*, no considerar todos los costos asociados con la contratación de proveedores externos.

Falta de...

- *Comunicación con los interesados:* Una comunicación deficiente con los stakeholders del proyecto (clientes, patrocinadores, equipo, etc.) puede generar malentendidos, expectativas no gestionadas, falta de apoyo y, en última instancia, el fracaso del proyecto. *Por ejemplo*,

no informar a los clientes sobre un retraso significativo en la entrega. El responsable del proyecto debe comunicar y reportar a los interesados.

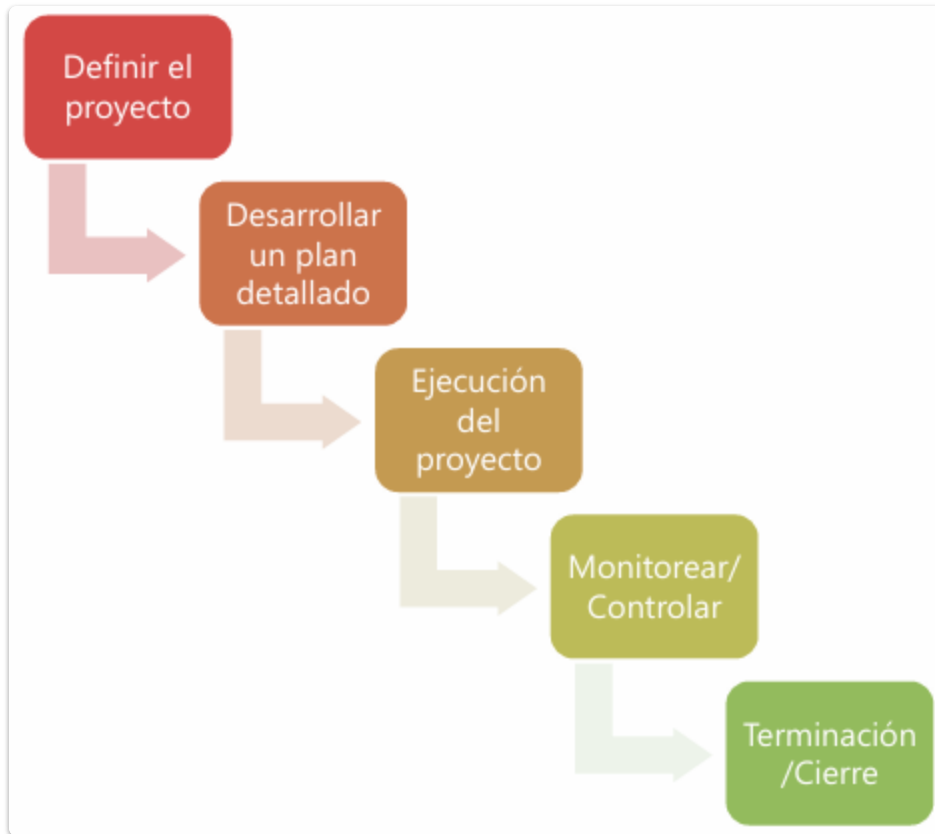
- *Compromiso de los interesados:* Si los interesados clave no están involucrados y comprometidos con el proyecto, pueden surgir obstáculos, falta de apoyo y resistencia al cambio que dificulten el éxito. *Por ejemplo*, un patrocinador del proyecto que inicialmente lo aprueba pero luego no participa en las revisiones importantes. Se requiere un compromiso sincero de todos los interesados para que un proyecto tenga éxito.
- *Control de calidad:* No implementar procesos de control de calidad adecuados puede llevar a la aceptación de entregables defectuosos, lo que requerirá retrabajo y puede afectar el cronograma y el presupuesto, o resultar en un producto final deficiente. Asegurar la calidad es una tarea del responsable del proyecto.
- *Control de avance:* No realizar un seguimiento regular del progreso del proyecto y no tomar acciones correctivas ante las desviaciones puede hacer que los problemas se acumulen y lleven al fracaso. *Por ejemplo*, no identificar que una tarea crítica se está retrasando significativamente hasta que es demasiado tarde para tomar medidas correctivas efectivas.

Ciclo de Vida de un Proyecto

El *ciclo de vida de un proyecto* es un proceso que va desde la concepción y planificación, pasando por la ejecución y el control, hasta su cierre formal. Este ciclo permite organizar y gestionar cada etapa de forma eficiente para alcanzar los objetivos planteados.

- *Definir el proyecto/Iniciar:* Establecer claramente los objetivos del proyecto, su alcance y los criterios de éxito. Se busca comprender las necesidades, los entregables esperados y las restricciones iniciales del proyecto.
- *Desarrollar un plan detallado/Planificar:* Se elabora una hoja de ruta exhaustiva para la ejecución del proyecto. Esto incluye la descomposición del trabajo en actividades y tareas (por ejemplo con *WBS*), la estimación de la duración y los recursos necesarios, la asignación de responsabilidades, la planificación del cronograma y el presupuesto, y la identificación y planificación de la gestión de riesgos.
- *Ejecución del proyecto:* Se lleva a cabo el trabajo real del proyecto según el plan establecido. El equipo del proyecto realiza las tareas definidas, se gestionan los recursos, y se crean los entregables. El líder del proyecto juega un rol crucial en la coordinación y dirección de estas actividades.
- *Monitorear/Controlar:* Durante la ejecución, es esencial realizar un seguimiento del progreso del proyecto en relación con el plan. Esto implica comparar el desempeño real con lo planificado en términos de alcance, tiempo, costo y calidad, e implementar acciones correctivas si es necesario para mantener el proyecto en curso.
- *Terminación/Cierre:* Esta etapa marca el final formal del proyecto. Incluye la entrega final de los entregables, la obtención de la aceptación por parte del cliente o los interesados, la

realización de una evaluación post-proyecto para identificar lecciones aprendidas, el cierre de contratos y la liberación de recursos.



Administración de Proyectos

La administración de proyectos es **la planificación, la delegación, el seguimiento y el control de todos los aspectos del proyecto y la motivación de los participantes para satisfacer los requisitos** del proyecto. Se logra mediante el uso de los procesos tales como: *iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar*.



El **objetivo** de administrar un proyecto de software es aplicar buenos principios y técnicas de administración de proyectos y de ingeniería de software a fin de que el **producto se entregue al mínimo costo, mínimo tiempo y sea de buena calidad**.

Es **complementaria** con la **Administración de Programas**.

Ventajas de una Buena Administración de Proyectos

- **Optimización de Recursos:** Utiliza de manera eficiente los recursos disponibles, evitando desperdicios y reduciendo costos innecesarios.

- **Cumplimiento de Plazos y Presupuestos:** Asegura que el proyecto se complete dentro del tiempo y presupuesto establecidos, evitando retrasos y sobrecostos.
- **Mejora en la Calidad:** Al seguir procesos estructurados y controlar cada etapa, se garantiza que el producto o servicio final cumpla con los estándares de calidad requeridos.
- **Gestión Efectiva de Riesgos:** Identifica y mitiga posibles riesgos antes de que se conviertan en problemas, aumentando la resiliencia del proyecto.
- **Satisfacción de los Interesados:** Al cumplir con los objetivos y expectativas, se logra una mayor satisfacción de clientes y otros interesados, fortaleciendo la reputación de la organización.

Desafíos de la administración de proyectos

- **Alto nivel de innovación:** Para cumplir con este desafío, es crucial una *planificación flexible*. Además, fomentar la comunicación abierta dentro del equipo y con los interesados puede ayudar.
- **Complejidad:** La complejidad de los proyectos puede gestionarse mediante la *descomposición del trabajo en partes más pequeñas y manejables*, utilizando técnicas como la Work Breakdown Structure (WBS). Una planificación detallada y la asignación clara de responsabilidades también son fundamentales.
- **Requerimientos ambiguos:** Para abordar requerimientos ambiguos, es esencial invertir tiempo en una *definición clara y detallada del alcance del proyecto*. A su vez, la comunicación constante con los usuarios y otros interesados es vital.
- **Falta de competencias necesarias:** Este desafío puede enfrentarse mediante la *identificación temprana* de las *habilidades* requeridas para el proyecto y la asignación de personal con las competencias adecuadas.
- **Herramientas y técnicas inmaduras:** La adopción de *metodologías de administración de proyectos bien establecidas* y el *uso de herramientas de software de gestión de proyectos* pueden ayudar a mitigar este desafío.
- **Cumplir con regulaciones de gobierno:** Para cumplir con las regulaciones, es necesario identificar las *normativas aplicables al proyecto* desde la fase de planificación e integrarlas en el plan del proyecto.
- **Cumplir con plazos:** El cumplimiento de plazos requiere una *estimación realista de la duración de las actividades*. El uso de técnicas de estimación adecuadas y el *monitoreo constante del avance del proyecto* son esenciales.
- **Tratar con proveedores:** La gestión de proveedores implica establecer *contratos claros*, *mantener una comunicación fluida y monitorear su desempeño* para asegurar que cumplan con lo acordado.
- **Reportar a altas autoridades:** La comunicación con las altas autoridades debe ser *clara, concisa y enfocada en el progreso y los resultados del proyecto*. A su vez, establecer *canales de comunicación efectivos* y proporcionar *informes periódicos* ayuda.

- **Retener personal calificado:** La retención de personal calificado puede lograrse mediante la creación de un *ambiente de trabajo positivo*, el reconocimiento del desempeño, la provisión de *oportunidades de desarrollo profesional* y una *compensación adecuada*.
- **Administrar personal con diferentes niveles de productividad:** Para gestionar la productividad variable, es importante *asignar tareas de acuerdo con las habilidades y la experiencia del personal*.
- **Administrar equipos distribuidos en diferentes ubicaciones:** La gestión de equipos distribuidos requiere el uso de *herramientas de colaboración efectivas* y el establecimiento de protocolos de comunicación claros.
- **Administrar entornos multi-culturales y multi-lingua:** La gestión de entornos multiculturales y multilingües requiere *sensibilidad cultural, comunicación clara y adaptada a los diferentes idiomas y contextos culturales*, y la *comprensión* de las posibles diferencias en las normas de trabajo y comunicación.

Principios de una buena administración

- Los proyectos **siempre necesitan ser gestionados** para tener **éxito**.
- El proyecto es un **proceso finito** con un comienzo y un final definidos.
- Se requiere un **compromiso sincero de todos los interesados**.
- Normalmente se requiere **entrenamiento**.

Programas

Un **programa** es un grupo de proyectos relacionados que se gestionan de manera coordinada para obtener beneficios. Se ocupa de los resultados y proporciona un paraguas bajo el cual estos proyectos pueden ser coordinados.

La **administración de programas** busca integrar los proyectos de modo que se produzca un resultado mayor que la suma de sus partes. Es **complementaria** a la Administración de Proyectos.

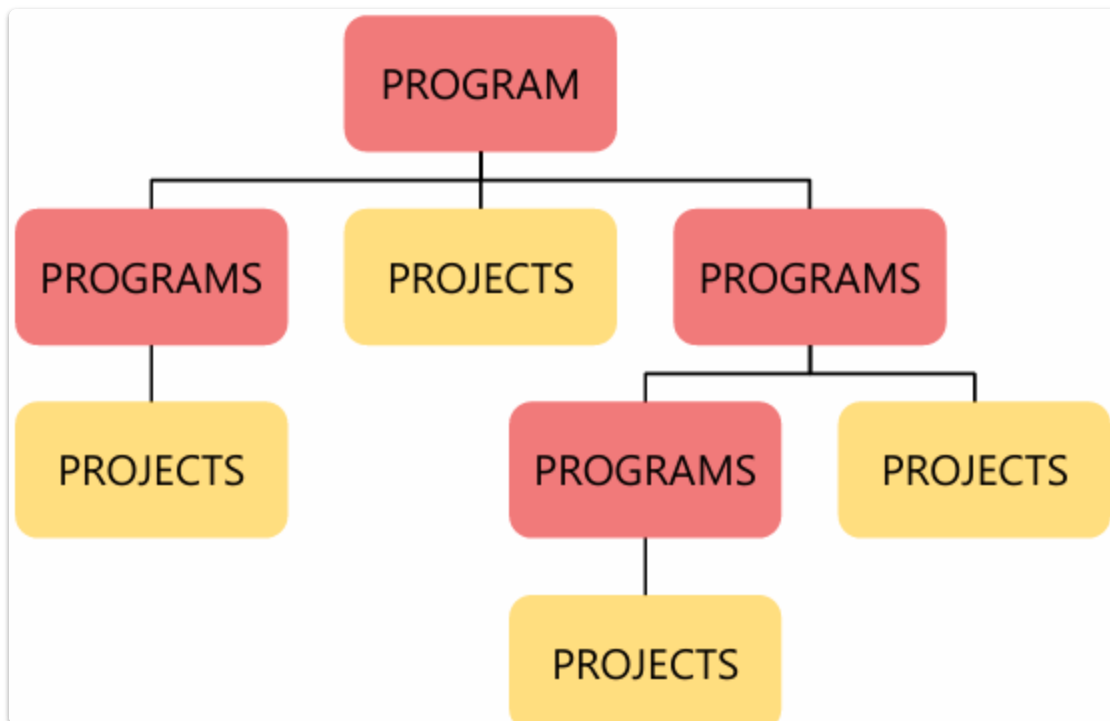
Diferencias entre Programas y Proyectos

Característica	Programa	Proyecto
<i>Alcance</i>	tienen un amplio alcance que puede cambiar para satisfacer las expectativas de beneficios.	tienen un alcance limitado con productos concretos.
<i>Cambio</i>	deben esperar cambios e incluso aceptarlos.	trata de mantener el cambio al mínimo.
<i>Medición del Éxito</i>	se mide en términos de retorno de la inversión (ROI), nuevas	se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen

Característica	Programa	Proyecto
	capacidades y prestaciones para la organización.	las especificaciones.
<i>Liderazgo</i>	en la gestión de programas se centra en la gestión de las relaciones y la resolución de conflictos. Los directores de programas gestionan los líderes de proyectos y son líderes que proporcionan visión y liderazgo.	en la gestión de proyectos se centra en la entrega de las tareas y orientado hacia el cumplimiento de los criterios de éxito. Los gerentes de proyecto manejan técnicos, especialistas, etc. y son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades.
<i>Planificación</i>	se crean planes de alto nivel que proporcionan orientación a los proyectos.	se realiza una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios.
<i>Gerentes</i>	se enfocan en la obtención de beneficios a través de la coordinación de múltiples proyectos	se enfocan en la entrega de productos dentro de las restricciones establecidas.

Relación entre administración de programas y de proyectos

En este contexto, la **administración de proyectos** se enfoca en la gestión de cada proyecto individual dentro del programa, mientras que la **administración de programas** se encarga de supervisar y coordinar estos proyectos relacionados para alcanzar objetivos estratégicos más amplios.



Work Breakdown Structure (WBS)

WBS es una *descripción jerárquica (top-down) del trabajo que se debe realizar para completar el proyecto*. Es similar a una descomposición funcional.

- Dividimos el **trabajo** en **actividades** y las **actividades** en **tareas** que son lo más bajo.
- Tiene **forma de árbol**, la *raíz es el proyecto o meta a cumplir*, los *diversos nodos intermedios son las actividades* y las *hojas las tareas*.
 - Tenemos que buscar que ese **árbol** esté *balanceado o no muy desproporcionado*.

Construcción

El **Líder de Proyecto** se encarga de la *confección del WBS*. Las **formas de construcción** son:

- Top-down (de equipo completo o sub-equipos).
- Bottom-up.

Top-down de equipo completo:

- Todos los miembros participan en la descomposición.
- *Se comienza desde la meta y se particiona hasta que los participantes estén satisfechos en la definición del trabajo.*
- Luego de la definición se debe secuenciar y determinar qué actividades se pueden hacer concurrentes.
- **Ventaja:**
 - Todos los miembros tienen la oportunidad de prestar atención al WBS y discutirlo en su definición.

Top-down de sub-equipos:

- *Todo el equipo realiza el primer nivel y luego se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno.*
- Un sub-equipo puede necesitar ayuda externa.
- Demanda menos tiempo que el enfoque anterior.

Bottom-up:

- Parecido al *Brainstorming*.
- Actúa como el **Top-down de sub-equipos** en la división del primer nivel y la asignación de grupos por actividades.
 - Cada sub-grupo realiza un "Brainstorming" para sub-dividir esa actividad de primer nivel.

Usos de WBS

1. **Diseñar y planificar el trabajo:** Permite a los integrantes del equipo visualizar cómo puede definirse y administrarse el proyecto.
2. **Diseñar la arquitectura:** Gráfico del trabajo del proyecto donde se muestra cómo se relacionan los items a realizar.
3. **Planificar:** Tenemos que estimar esfuerzo, tiempos y recursos para el último nivel.
4. **Informar el estado del proyecto:** Se usa como estructura para mostrar el grado de avance.

Atributos que tiene que tener una "actividad de último nivel" para ser considerada Tarea

- **Estado Medible:** En cualquier momento tengo que poder saber el estado de desarrollo de esa tarea.
 - Podemos medir en líneas de código aunque no es lo óptimo.
- **Acotada:** Tiene que poseer una duración acotada.
 - Tiene que tener un evento de entrada (fecha de inicio) y un evento de fin (fecha de fin).
- **Producir un entregable:** El entregable es el output de la Tarea. Si una Tarea tiene 2 o más entregables es un indicio de una mala sub-división.
- **Tiempo y costo estimable:** Si no se pueden estimar ni el costo ni el tiempo, entonces no es una Tarea (no es atómico).
- **Duración aceptable:** La duración de una tarea no debe exceder los 15 días (10 laborables), aunque puede haber excepciones.
- **Independiente:** Al iniciar la actividad no se tiene que necesitar de ningún input adicional para arrancar.

Duración y Esfuerzo de Trabajo

La **duración** de una actividad se define como el *tiempo transcurrido en días laborables para finalizar el proyecto, sin considerar feriados, fines de semana, días no laborables.*

- La duración de una actividad es *influenciada* por la cantidad de recursos planificados para trabajar en ella.
- Podemos *agregar más recursos para disminuir la duración de una actividad* pero vamos a llegar eventualmente al *Crashpoint de la Actividad* que es el punto en el cual agregar más recursos aumenta la duración de la actividad.

El **esfuerzo de trabajo** es la *labor requerida para completar una actividad. Esta labor se puede realizar en horas consecutivas o no.*

Diferencia fundamental

Duración	Esfuerzo de Trabajo
Se mide en unidades de tiempo calendario (días laborables en este caso) y representa el tiempo total que toma completar la actividad desde su inicio hasta su fin. Este tiempo puede incluir períodos de inactividad o trabajo simultáneo con otros recursos.	Se mide en unidades de trabajo (como horas-persona) y representa la cantidad total de trabajo que se necesita realizar para completar la actividad, independientemente del tiempo que tome hacerlo.

Causas de la variación en la Duración de una actividad

- **Variación en los perfiles:** Las personas pueden tener distintos perfiles para completar la actividad, algunos más adecuados que otros. Una estrategia es estimar la duración basándonos en los perfiles de las personas.
- **Eventos inesperados.**
- **Eficiencia del tiempo de trabajo:** Trabajando de manera focalizada podemos lograr una mayor eficiencia, tenemos que evitar interrupciones y proveer un ambiente que facilite la concentración.
- **Errores e interpretaciones erróneas.**

Técnicas para estimar el Esfuerzo de Trabajo

- **Similitud con otras actividades:** Estimar el esfuerzo en base a actividades similares de otro proyectos.
- **Datos históricos:** Estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos en base a datos fehacientes y registrados.
- **Juicio experto:** Las estimaciones las realizan consultores externos o expertos en la metodología o tecnología. El Juicio Experto no tiene que venir del Vendedor (esto no es objetivo).
- **Técnica Delphi:** *Técnica de grupo que extrae y resume el conocimiento del grupo para arribar una estimación.* Cada miembro del grupo hará estimaciones individuales.
 - Se realizan 3 pasadas para llegar a la estimación mediana (el promedio). En cada pasada se toman los extremos, estos extremos debaten y luego se hace la siguiente pasada con nuevos conocimientos.
- **Técnica de 3 puntos:** *Se necesitan 3 estimaciones, la optimista, la pesimista y la media.* La técnica de la estimación es un promedio pesado $\text{Estimacion} = (\text{Optimista} + 4 \cdot \text{Media} + \text{Pesimista}) / 6$
 - La **optimista** es la más corta (caso feliz).
 - La **pesimista** es la más larga (caso triste, todo falla).

- La **media** es la normal o usual de la actividad.
- **Técnica Delphi de banda ancha:** Combinación de las 2 anteriores. *Se basa en la Delphi pero a cada integrante se le pide que haga las 3 estimaciones de los 3 puntos.*
 - Recopilamos resultados y eliminamos extremos, y calculamos los promedios de las 3 estimaciones usando la fórmula de los 3 puntos.

Estimación de Costos

Las **Estimaciones de Costos** son predicciones de cuanto tiempo, esfuerzo y perfiles de RRHH (recursos humanos) son requeridos para construir un sistema de software. *Estas estimaciones son muy complejas ya que las variables de esta estimación pueden diferir en:*

- Dominio de aplicación.
- Hardware.
- Herramientas.
- Técnicas.
- Personal.

Técnicas de Estimación

- **Opinión Experta:** Tomamos ventaja de la experiencia de un personal de desarrollo senior.
- **Analogía:** Comparamos el proyecto con presupuestos de proyectos pasados.
- **Descomposición:** Focalizamos el análisis en el producto o en las tareas requeridas para construirlo, descomponemos el productos en componentes, actividades y tareas.
- **Modelos:** Son técnicas que identifican contribuyentes claves al esfuerzo, generando fórmulas matemáticas que relacionan estos ítems al esfuerzo. *Hay 2 enfoques:*
 - **Bottom-up:** Primero estimamos las partes de menor nivel.
 - **Top-down:** Estimamos el producto entero y luego los componentes se calculan como porciones relativas del todo.

Usos de la Estimación de Costos

- **En planificación:** Se necesita saber cuantos recursos va a insumir.
- **En control:** Se necesita saber cuanto se hizo y cuanto falta.

COCOMO original - Constructive Cost Model

Fue desarrollado en la década del '70 por **Boehm** y es una colección de tres modelos de estimación de esfuerzo, duración y costo para proyectos, que difieren en *la cantidad de información que se tiene sobre el proyecto y el nivel de detalle en la estimación del esfuerzo y el tiempo de desarrollo:*

- *Modelo Básico:*
 - Es aplicable cuando se conoce muy poco del proyecto.
 - Se utiliza en las etapas iniciales, donde la información disponible es limitada.
- *Modelo Intermedio:*
 - Es aplicable luego de la especificación de requerimientos.
 - Se utiliza cuando se tiene un poco más de conocimiento sobre el proyecto, como el lenguaje y las herramientas a utilizar.
- *Modelo Avanzado (o Detallado):*
 - Es aplicable cuando se termina el diseño.

El *modelo Básico* ofrece una estimación rápida y general al inicio del proyecto, el *modelo Intermedio* refina la estimación al considerar los conductores de costos que influyen en el esfuerzo, y el *modelo Avanzado* proporciona una estimación aún más precisa al aplicar el modelo intermedio a los componentes individuales del sistema y considerar las diferentes fases del desarrollo.

Clasificación de Sistemas según COCOMO original

Tipo	Características
<i>Orgánico</i>	Involucra procesamiento de datos y uso de bases de datos. Se focaliza en transacciones y recuperación de datos.
<i>Semi-embebido</i>	Se encuentra entre los modos orgánico y embebido. Presenta un mayor procesamiento de transacciones.
<i>Embebido</i>	Contiene software de tiempo real. Este software es una parte integral de un sistema mayor basado en hardware.

Cálculo del Esfuerzo Requerido E

En *COCOMO original* el Esfuerzo Requerido E se calcula a través de la fórmula $E = a \cdot S^b \cdot F$ donde:

- a, b : Se obtienen de tablas del modelo en función del tipo de sistema.
- S : Tamaño medido en KSDI (K-delivered source instructions).
- F : Factor de ajuste.

Para el *modelo básico* de COCOMO, el valor del factor de ajuste F es igual a 1.

En los otros dos *modelos (Intermedio y Avanzado)*, el *factor de ajuste F* se calcula en función de los *Conductores de Costos o Atributos de Costos*. Se clasifican en cuatro categorías:

- *Atributos del producto*: Como la confiabilidad requerida, el tamaño de la base de datos y la complejidad del producto.
- *Atributos computacionales (o del hardware)*: Como las restricciones de tiempo de ejecución y de almacenamiento, la volatilidad de la máquina virtual y el tiempo de optimización.
- *Atributos del personal*: Como la capacidad de los analistas y programadores, y la experiencia del personal en la aplicación, la máquina virtual y el lenguaje de programación.
- *Atributos del proceso (o del proyecto)*: Como el uso de prácticas de programación modernas y de herramientas de software, y las limitaciones en el cumplimiento de la planificación.

Cálculo de la Duración Estimada D

En **COCOMO original** la Duración Estimada D se calcula a través de la fórmula $D = c \cdot E^d$ *donde*:

- c, d : Se obtienen de tablas del modelo en función del tipo de sistema.
- E : Es el Esfuerzo requerido.

	a	b	c	d
orgánico	2.40	1.05	2.50	0.38
embebido	3.00	1.12	2.50	0.35
semi-embebido	3.60	1.20	2.50	0.32

Factores de Ajuste - Atributos de Costos - Conductores de Costos

Tratan de capturar el impacto del entorno del proyecto en el costo de desarrollo.

De un análisis estadístico de más de 100 factores que influyen el costo, Boehm retuvo 15 de ellos para COCOMO. *Se agrupan en cuatro categorías*:

- *Atributos del producto.*
- *Atributos del hardware.*
- *Atributos del personal.*
- *Atributos del proyecto.*

Fases de Desarrollo

COCOMO permite estimar los *tiempos* para cada una de las **fases de desarrollo**. Considera **cuatro fases**:

- *requerimientos/planes.*
- *diseño del producto.*

- *programación.*
- *prueba/integración.*

COCOMO 2.0

El modelo COCOMO 2.0 (Constructive Cost Model), desarrollado por Boehm, surgió como una *evolución necesaria del modelo original de los años 70*, con el fin de adaptarse a las nuevas realidades del desarrollo de software. **Sus principales objetivos fueron:**

- Desarrollar *modelos de costos* y de *estimación* acordes a las *prácticas actuales*.
- Desarrollar *bases de datos de costos y herramientas* que soporten una mejora continua del modelo.
- Proveer un *framework analítico cuantitativo*, y un *conjunto de herramientas y técnicas* para evaluar los efectos de las mejoras en los costos de ciclos de vida y en las planificaciones.

La estimación del proceso en COCOMO 2.0 está compuesto por **tres modelos:**

1. *Modelo de aplicación inicial:* Basado en Prototipos.
2. *Modelo de Diseño Temprano:* Usado para obtener estimaciones de costo y duración antes de finalizar el diseño de la arquitectura.
3. *Modelo Post-Arquitectura:* el modelo más detallado, con nuevos conductores de costos, y nuevas ecuaciones

Diferencias con la versión original

- **Adaptación a nuevas metodologías y tecnologías:** Mientras que COCOMO original estaba orientado al desarrollo secuencial y monolítico, COCOMO 2.0 se adapta a métodos ágiles, orientados a objetos, desarrollo iterativo e integración de componentes reutilizables y comerciales (COTS).
- **Fases de estimación múltiples y métricas de tamaño variadas:** COCOMO 2.0 utiliza distintas métricas de tamaño en cada fase del proyecto:
 - *Modelo de aplicación inicial:* usa *Puntos Objeto (Object Points)* para estimaciones tempranas en el prototipado.
 - *Modelo de diseño temprano:* emplea *Puntos de Función (Function Points)* para representar funcionalidades previstas sin requerir diseño detallado.
 - *Modelo post-arquitectura:* utiliza *KDSI (mil instrucciones de código entregadas)*, una métrica más precisa una vez se conocen los detalles del sistema.

Cálculo del Esfuerzo Requerido

En COCOMO 2.0 el **esfuerzo requerido** es expresado en **Personas Mes** PM , se calcula con la fórmula: $PM_{\text{nominal}} = A \cdot (\text{Tamaño})^B$ *donde:*

- *Tamaño* es expresado en KSLOC (mil líneas de código fuente reales).
- *A*: Intenta cuantificar los efectos multiplicativos en el esfuerzo de proyectos de tamaño creciente.
- *B*: Intenta medir la economía (o no economía) de escala encontrada en proyectos de diferentes tamaños.

COCOMO 2.0 y la Economía de Escala

La *economía de escala* se refiere a la situación en la que la productividad aumenta a medida que aumenta el tamaño del producto. Esto se refleja en la fórmula de estimación del esfuerzo en personas-mes $E = A \cdot (Tamaño)^B$ cuando el exponente B es menor que 1.0. En otras palabras, si el tamaño de un proyecto se duplica, el esfuerzo requerido será menos del doble.

Gestión de Beneficios

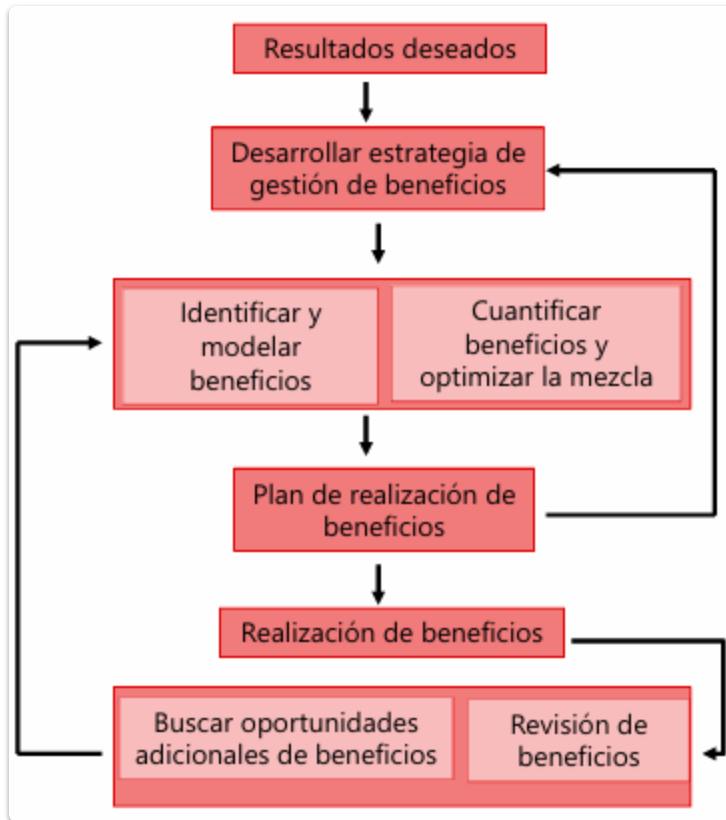
Enfoque estratégico que tiene como *principal objetivo* asegurar que los beneficios sean identificados, definidos claramente, vinculados a los resultados estratégicos, y que cumplan con los criterios de ser específicos, medibles, realizables, realistas y limitados en el tiempo.

Enfoque de la Gestión de Beneficios

Su *enfoque* consiste en un proceso que incluye la *identificación, cuantificación, realización y revisión de dichos beneficios*. Este enfoque se desarrolla a través de las siguientes etapas:

- *Desarrollo de una Estrategia de Gestión de Beneficios*: Define cómo el programa gestionará los beneficios, incluyendo cómo serán cuantificados y medidos, y los sistemas y procesos para hacer seguimiento del progreso y la realización.
- *Identificación y Cuantificación de Beneficios (Perfiles de Beneficios)*: Se identifican los beneficios en áreas como calidad de servicio, sociedad, economía, ajuste estratégico y administración interna. Para cada beneficio, se elabora un perfil que detalla su descripción, interdependencias, medida de realización, indicadores clave de desempeño afectados, cambios requeridos, costos vinculados, proyectos relacionados, y riesgos y dependencias.
- *Planificación para la Realización de Beneficios (Plan de Realización de Beneficios)*: Se crea un cronograma completo de todos los perfiles de beneficios, definiendo cuándo se realizará cada uno e incluyendo hitos para la revisión y detalles de actividades de traspaso necesarias después del cierre del programa.
- *Realización de Beneficios*: Se entregan los beneficios incrementales a través de la implementación de los productos del proyecto, lo que a menudo requiere cambios estructurales y/o de procesos dentro de las organizaciones.
- *Revisión de Beneficios*: Se valida regularmente el valor de los beneficios esperados y realizados a los ojos de los stakeholders. Los objetivos clave son evaluar y actualizar los

perfiles y el plan de realización, asegurar la alineación con los objetivos del programa, validar el valor para los stakeholders, y evaluar el nivel de logro contra los perfiles previstos.



Gestión de los Interesados/Stakeholders

Es el **proceso de identificar y comunicarse efectivamente** con aquellas personas o grupos que tienen **interés en los resultados de los programas/proyectos**. También gestiona las **relaciones** con las partes interesadas como una forma de lograr influencia y resultados positivos de los programas y proyectos.

Características principales

- **Análisis y compromiso efectivo de los interesados a distintos niveles:** Esto implica que los interesados, tanto internos como externos a la organización, deben ser analizados y comprometidos de manera eficaz para lograr los objetivos del programa en términos de apoyo y compromiso.
- **Planificación de las comunicaciones:** La gestión de los interesados incluye la planificación de las comunicaciones.
- **Uso e identificación efectiva de canales de comunicación:** Se deben utilizar e identificar de manera efectiva los diferentes canales de comunicación para alcanzar los objetivos del programa.
- **Comunicación clara, consistente y enfocada:** A nivel estratégico, la comunicación con los interesados debe ser clara, consistente, enfocada en lo esencial y en un lenguaje

comprensible para todos.

- **Proceso continuo:** La gestión de los interesados debe ser vista como un proceso continuo en todas las iniciativas del programa y vinculada al ciclo de vida de la iniciativa y los controles de la institución.

Objetivos y preguntas que responde

Objetivos de la gestión de los interesados (stakeholders):

- Identificar a los interesados.
- Definir claramente los intereses e influencias de los interesados.
- Asegurar que los interesados se comprometan de acuerdo a sus intereses e influencias en el programa.
- Asegurar que los interesados se comprometan, se apropien y apoyen el programa.

A qué preguntas responde:

- **¿QUIÉN?** (Identificar los interesados)
- **¿QUÉ?** (Crear y analizar los perfiles de los interesados)
- **¿CÓMO?** (Definir estrategia de participación de los interesados)
- **¿CUÁNDO?** (Planificar la participación)
- **¿HACER?** (Participación de los interesados)
- **¿RESULTADOS?** (Medir la efectividad)

Procesos

la Gestión de los Stakeholders se basa en 5 procesos:

Identificar los stakeholders y sus intereses.

La *identificación de los interesados* y sus *intereses* se representa de diversas formas, siendo una de ellas a través de un *mapa de los interesados*. Este mapa es una matriz que muestra a los interesados y sus intereses particulares en el programa. *Ejemplo:*

STAKEHOLDERS	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	FINANCIERA	CAMBIOS OPERACIONALES	INTERFAZ CON LOS CLIENTES
Clientes	Bajo	Medio	Alto	Alto
Grupos de Proyectos	Medio	Medio	Alto	Medio
Personal	Medio	Medio	Alto	Medio

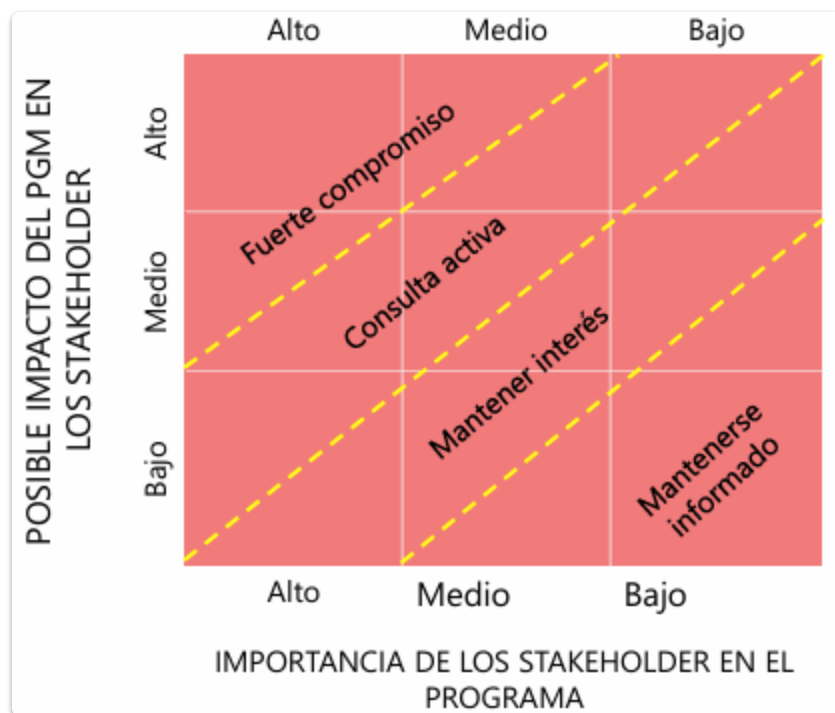
STAKEHOLDERS	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	FINANCIERA	CAMBIOS OPERACIONALES	INTERFAZ CON LOS CLIENTES
Organismos Reguladores	Alto	Medio	Bajo	Medio
...	...	...	...	...

Analizar los stakeholders

El análisis de los stakeholders comprende **entender** y **analizar** su influencia e impacto en el proyecto. Esto es necesario para diseñar **canales de comunicación** apropiados que respondan a las necesidades e intereses de los stakeholders.

Para **analizar** usamos una **matriz de impacto de los stakeholders** donde se incluyen los siguientes datos:

- En un eje de la matriz se representa el "**POSIBLE IMPACTO DEL PGM EN LOS STAKEHOLDERS**". Este eje evalúa el nivel de impacto que el programa podría tener en cada uno de los stakeholders, categorizándolo generalmente en niveles como *Alto, Medio y Bajo*.
- En el otro eje de la matriz se representa la "**IMPORTANCIA DE LOS STAKEHOLDERS EN EL PROGRAMA**". Este eje evalúa la relevancia o significancia de cada stakeholder para el éxito del programa, también categorizada en niveles como *Alto, Medio y Bajo*.



Planificación de los stakeholders

Consiste en definir un **marco** que permita la **participación efectiva de los stakeholders**.

Tenemos a Definir:

- ¿Cómo definimos un objetivo claro para el compromiso?
- ¿Cómo mantenemos el compromiso dentro de los límites?
- ¿Quién debe ser responsable de participar?
- ¿Cuál es el mejor método de compromiso?
- ¿Cómo medimos el éxito?

Comunicación con los stakeholders

La comunicación es un **factor crítico de éxito** para cualquier proceso de transformación.

Buscamos principalmente **concientizar** a los stakeholders sobre los beneficios y el impacto, obtener el **compromiso** del personal de las organizaciones con los cambios a ser introducidos, **promover** mensajes claves del programa, etc.

Para realizar esta tarea, se confecciona un **plan de comunicación** que incluye los siguientes datos:

- *Qué se comunicará* y la *autoridad requerida* para la comunicación.
- *Cómo se comunicará.*
- *Quién comunicará.*
- *Cuándo se comunicará.*

Posibles canales de comunicación:

- *Seminarios y workshops:* Permiten el contacto directo con los interesados.
- *Prensa/Medios:* Son canales ideales para públicos externos más amplios.
- *Boletines, instrucciones, anuncios, informes:* Pueden utilizarse para comunicar información general y específica relacionada con interesados particulares.

Gestionar los stakeholders

Es necesario para **mantener el impulso y el programa en marcha**.

Esta gestión asegura que:

- Existe un **entendimiento** compartido sobre lo que se entiende por "stakeholder".
- Existe un conjunto detallado de **grupos de stakeholders** orientados a la práctica.
- Existen **metas** establecidas para cada grupo o conjunto de grupos de stakeholders.
- Existe un **plan de comunicaciones** claro para alcanzar estas metas.

- Los miembros del equipo de gestión del programa están *motivados* para alcanzar estas metas.
- Los grupos de stakeholders se sienten *suficientemente comprometidos* con el programa y comprenden los *objetivos* y *limitaciones* de los mismos.
- Se *miden* las opiniones de los stakeholders y se *actúa* en consecuencia.

Gestión de Riesgos

Un *riesgo* es un evento potencial (negativo o positivo) que podría afectar el curso del programa o proyecto. Se gestiona para *minimizar amenazas* o *aprovechar oportunidades*.

Un *problema* es una cuestión actual, ya presente o en discusión, que obstaculiza el proyecto. No confundir con el concepto de *riesgo*.

Actividades de la Gestión de Riesgos

1. *Identificar riesgos*
 - Tipos: Estratégicos, De programa, De proyecto y Operativos.
2. *Registrar riesgos* en un repositorio formal.
 - Es el repositorio central de toda la información sobre riesgos.
 - Permite priorizar, tomar acción y hacer seguimiento.
3. *Asignar propiedad del riesgo* a personas con capacidad para gestionarlos.
 - Cada riesgo debe ser asignado a un responsable que tenga autoridad y competencia para actuar.
4. *Evaluar los riesgos* (probabilidad e impacto).
 - Se mide:
 - Probabilidad de que ocurra.
 - Impacto en caso de que ocurra.
5. *Planificar acciones de mitigación*.
6. *Implementar acciones*.
7. *Evaluar efectividad* de las acciones tomadas.
8. *Incorporar la gestión de riesgos* al programa.
9. *Definir una estrategia formal* de gestión de riesgos.

Respuestas al Riesgo - Modelo de las 4T

- *Transferir*: pasar el riesgo a un tercero (ej. seguros).
- *Terminar*: modificar el proyecto para eliminar el riesgo.
- *Tolerar*: aceptar el riesgo y no actuar (usado para riesgos menores).
- *Tratar*: aplicar acciones para reducir la probabilidad o el impacto.

Calidad

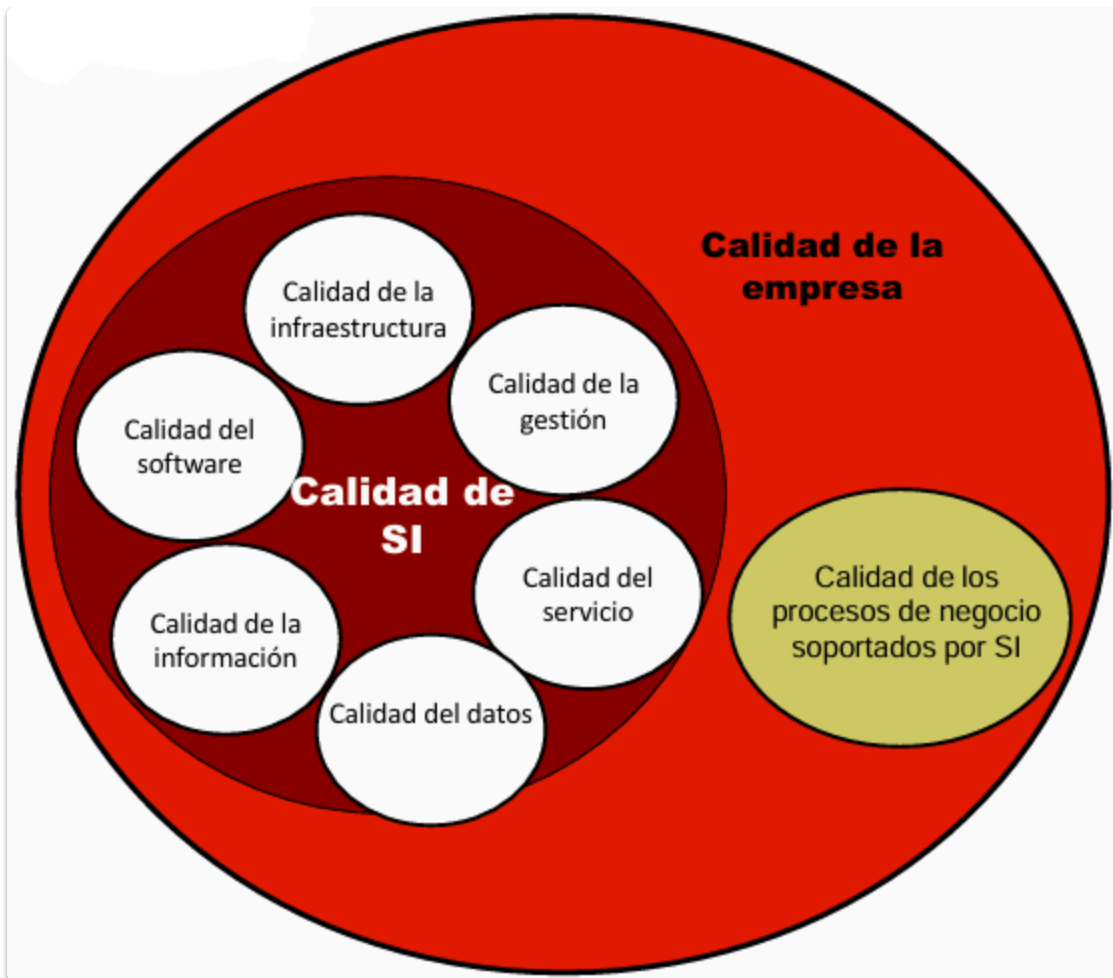
La **Calidad** es un concepto que tiene un significado que tiende a ser ambiguo y subjetivo, podemos quedarnos con una definición de **Calidad** que nos dice que es *una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor*.

Según **ISO 9000** es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Calidad de la Empresa

La **Calidad de la Empresa** se ve definida por:

- *Calidad de los procesos de Negocio*
- *Calidad de los Sistemas de Información*
 - Calidad de la Infraestructura: calidad de redes y sistemas de software, etc.
 - Calidad de Software: de las aplicaciones construidas, mantenidas, etc.
 - Calidad de Datos: que ingresan en el SI.
 - Calidad de Información: relacionada con la Calidad de Datos.
 - Calidad de Gestión: presupuesto, planificación y programación.
 - Calidad de servicio: procesos de atención al cliente.



Calidad del Software

La **Calidad del Software** se refiere a qué tan bien un software cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales esperados, así como con las necesidades del usuario y del negocio. Se divide en **Calidad del producto** y **Calidad del proceso de desarrollo**.

- **Calidad del producto:** Los aspectos que medimos son la Calidad interna (medible a partir de las características intrínsecas), Calidad externa (medible en el comportamiento del producto) y Calidad en uso (medible durante el uso efectivo por parte del usuario).
- **Calidad del proceso:** Los requisitos más significativos del proceso de software son:
 - Que produzca los resultados esperados.
 - Que estén basados en una correcta definición.
 - Que sean mejorados en función de los objetivos de negocio.

"Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto".

Normas y Estándar

Norma es una regla obligatoria o un conjunto de requisitos que se deben cumplir, normalmente es establecida por organismos oficiales o internacionales. Define criterios

específicos que deben seguirse en procesos, productos o servicios.

Estándar es un modelo o referencia aceptada como guía o mejor práctica, no es obligatorio pero sí recomendado como ejemplo a seguir. Es más flexible y adaptable al contexto de cada organización.

No confundir una con la otra, la **diferencia entre ellas** radica en el **grado de obligatoriedad** y en su **uso formal**.

- El término de **norma** es más fuerte que el término **estándar**.

Identificación de las Normas por Organización

Organismo	¿Qué hace?
ISO - International Organization for Standardization	Promueve una estandarización a nivel internacional de normas técnicas para diferentes ramas de la industria
IEC - International Electrotechnical Commission	Organización de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas.
ISO/IEC	Las normas que se relacionan al software se desarrollan y publican por los dos organismos de arriba.
IRAM	Promueve el uso de las normas ISO en Argentina y es el responsable de realizar las traducciones oficiales. Las normas ISO que han sido adoptadas por IRAM, se las denomina IRAM-ISO
NM	Identificación de las normas, indica que fue aprobada por la Asociación Mercosur de Normalización.

Clasificación de Normas y Modelos de Calidad

Aspecto al que aplican	Normas y Modelos
Calidad de Producto de Software Calidad de Uso Calidad de Datos	ISO/IEC 9126 / 14598 ISO/IEC 25000
Calidad de Servicios	ISO/IEC 20000 ITIL
Procesos de Desarrollo	PMBOOK SWEBOOK Six Sigma

Aspecto al que aplican	Normas y Modelos
	<i>ISO/IEC 33000</i> <i>ISO/IEC 12207</i> ISO/IEC 15504 / 33000 <i>ISO/IEC 90003</i> CMMI SCAMPI IDEAL <i>ISO/IEC 29110</i>
Organización	Calidad Total - TQM <i>ISO/IEC 9001</i> Seguridad de la Información - ISO/IEC 27001

Calidad del Producto de Software

El concepto de **Calidad de Producto de Software** se refiere al *conjunto de características que debe tener un software* para cumplir con los *requisitos funcionales, no funcionales y expectativas del usuario*, tanto de forma interna como externa. Es una visión *centrada en el software en sí mismo*, no en el proceso que lo creó. Evalúa *qué tan bien funciona, cómo se comporta y cómo lo percibe el usuario*.

Proceso de evaluación según norma ISO/IEC 14598

La norma **ISO/IEC 14598** (ahora reemplazada por ISO/IEC 25040) define un proceso formal para **evaluar la calidad de un producto de software** de manera sistemática y objetiva.

Etapas en Orden (1 a 5)	¿Qué se hace?
<i>Establecer los requisitos de la evaluación</i>	Definir el propósito de la evaluación, obtener los requisitos de calidad del producto, identificar qué partes del producto se va a evaluar y definir el nivel de rigor de la evaluación.
<i>Especificar la evaluación</i>	Seleccionar los módulos de evaluación, definir los criterios de decisión para las métricas y establecer los criterios de decisión generales de la evaluación.
<i>Diseñar la evaluación</i>	Planificar las actividades concretas: qué pruebas se realizarán, qué herramientas se usarán, qué recursos humanos y técnicos se necesitan.
<i>Ejecutar la evaluación</i>	Realizar las mediciones reales, aplicar los criterios definidos en el paso anterior para interpretar los resultados y registrar todos los hallazgos y resultados de manera organizada.
<i>Finalizar la evaluación</i>	Revisar los resultados obtenidos, elaborar el informe de evaluación, incluyendo recomendaciones si corresponde, obtener retroalimentación

Etapas en Orden (1 a 5)	¿Qué se hace?
	del proceso de evaluación para mejorar futuras evaluaciones y tratar y almacenar los datos obtenidos.

Modelo de Calidad definido por la familia ISO/IEC 9126

La **ISO/IEC 9126** (ahora reemplazada por la familia SQuaRE ISO/IEC 25000) es un modelo que **define y clasifica las características de calidad del software** en términos **medibles y evaluables**, para ayudar tanto en el desarrollo como en la evaluación del producto.

Norma de la Familia	¿Qué define?
ISO/IEC 9126-1	Modelo de calidad del producto software
ISO/IEC 9126-2	Métricas externas (evaluación del software ejecutado)
ISO/IEC 9126-3	Métricas internas (evaluación sin ejecutar el software)
ISO/IEC 9126-4	Métricas de calidad en uso (con el usuario final)

ISO/IEC 9126-1

Divide la Calidad del Software en **seis características principales**, cada una de ellas con **subcaracterísticas** (ahora reemplazada por ISO/IEC 25010)

Característica	¿A qué se refiere?	Subcaracterísticas
<i>Funcionalidad</i>	Qué tan bien el software cumple con las funciones requeridas	Adecuación, Exactitud, Interoperabilidad, Cumplimiento y Seguridad de acceso
<i>Confiabilidad</i>	Capacidad del software de mantener su rendimiento bajo condiciones específicas	Madurez, Tolerancia a fallos y Recuperabilidad
<i>Facilidad de Uso</i>	Facilidad con la que el usuario puede entender, aprender y utilizar el software	Inteligibilidad, Atractivo, Facilidad de aprendizaje y Operabilidad
<i>Eficiencia</i>	Capacidad del software de proporcionar alto rendimiento con pocos recursos	Comportamiento temporal y Utilización de recursos
<i>Portabilidad</i>	Capacidad del software para ser trasladado a diferentes entornos	Facilidad de análisis, Facilidad de cambio, Estabilidad y Facilidad de prueba

Característica	¿A qué se refiere?	Subcaracterísticas
<i>Facilidad de Mantenimiento</i>	Facilidad para modificar el software	Adaptabilidad, Facilidad de instalación, Conformidad y Facilidad de reemplazo

ISO/IEC 9126-2

Define **métricas para evaluar la calidad del software** en forma de Tabla (ahora reemplazada por ISO/IEC 25023), teniendo en cuenta las **características y subcaracterísticas** definidas en la **ISO/IEC 9126-1**. Cada métrica se define en una tabla con estos campos:

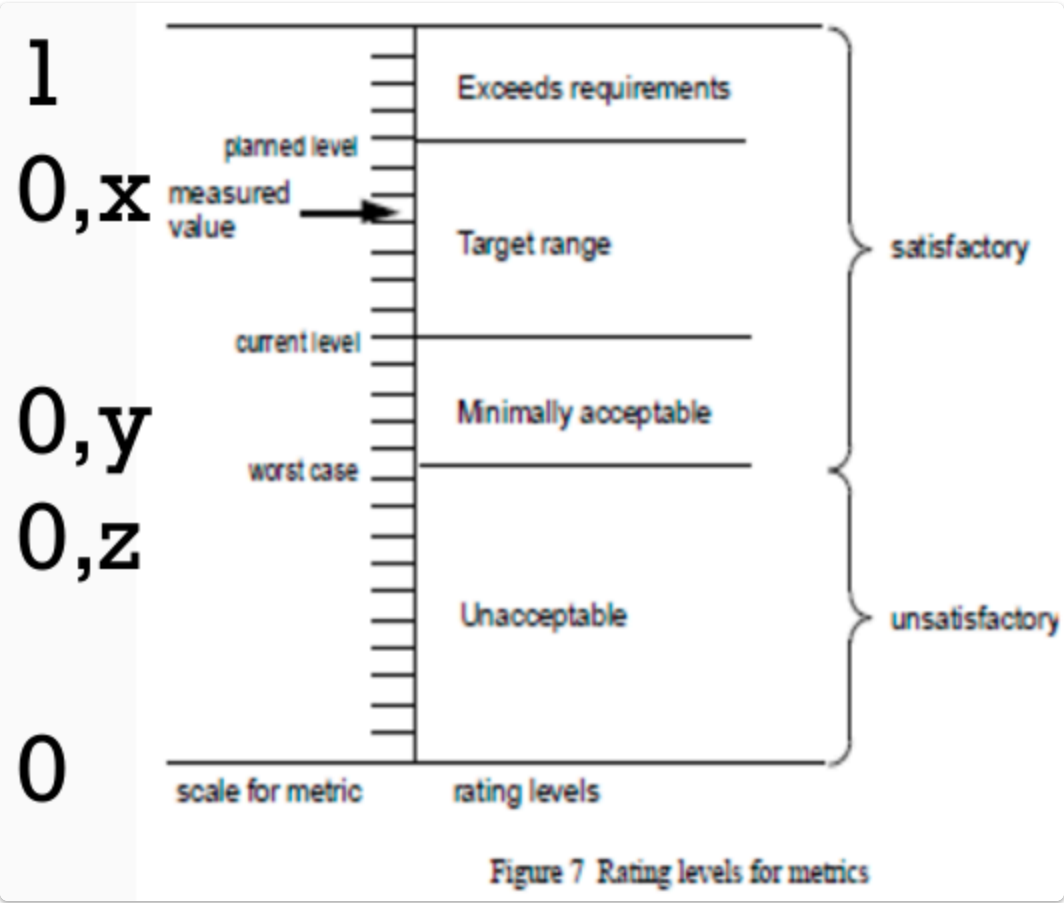
Componente	Descripción
<i>Nombre de la Métrica</i>	Identifica de manera clara la métrica evaluada
<i>Propósito</i>	Indica qué aspecto de calidad se mide y con qué fin se utiliza esa métrica
<i>Descripción</i>	Define en detalle qué mide la métrica y cuál es su alcance
<i>Fórmula</i>	Expresa cómo se calcula la métrica
<i>Tipo de medida</i>	Especifica si se trata de una medida objetiva (cuantitativa) o subjetiva (basada en percepción del usuario).
<i>Nivel de aplicación</i>	Indica si la métrica se aplica a nivel de módulo, componente, sistema completo, etc.
<i>Interpretación</i>	Señala qué significa un valor alto o bajo para la métrica, y cómo puede ser utilizado para tomar decisiones

A su vez, define **criterios para crear nuevas métricas**:

Criterio	Explicación de qué tener en cuenta
<i>Relevancia</i>	La métrica debe estar directamente relacionada con una característica o subcaracterística de calidad
<i>Validez</i>	Debe medir exactamente lo que se pretende medir, sin ambigüedad
<i>Fiabilidad</i>	La métrica debe ofrecer resultados consistentes cuando se aplica en condiciones similares
<i>Objetividad</i>	Siempre que sea posible, se debe preferir la medición cuantitativa y verificable, por sobre la percepción subjetiva
<i>Comprensibilidad</i>	Debe ser fácil de interpretar por los interesados

Criterio	Explicación de qué tener en cuenta
<i>Viabilidad</i>	La métrica debe ser técnicamente factible de obtener en el entorno donde se aplica

Toda **métrica** se tiene que adecuar a los **niveles de puntuación** que define la métrica:



También explica de qué forma se deben **combinar los niveles de las métricas** para establecer los **niveles de las características y de evaluación**

Paso a seguir en Orden (1 a 4)	¿Qué hacer?
<i>Evaluación a nivel de métrica</i>	Puntuamos cada métrica según uno de los 4 niveles.
<i>Evaluación a nivel de subcaracterística</i>	Las métricas relacionadas a una subcaracterística se combinan, podríamos por ejemplo usar un promedio
<i>Evaluación a nivel de característica</i>	Se combinan los niveles de todas las subcaracterísticas que componen una característica principal, se puede aplicar nuevamente un promedio
<i>Evaluación global</i>	Se combinan los niveles de las características principales para emitir una evaluación global del producto

Familia SQuaRE ISO/IEC 25000

La **familia ISO/IEC 25000**, conocida como **SQuaRE** (*Software product Quality Requirements and Evaluation*), es un conjunto de normas internacionales que proporcionan un **marco estructurado y coherente** para definir, medir y evaluar la calidad del software, los datos y su uso.

SQuaRE es un **modelo de referencia** que reemplaza y amplía normas anteriores como **ISO/IEC 9126** y **ISO/IEC 14598**. Tiene como **objetivo** definir claramente los requisitos de calidad del software, establecer métricas para medir esa calidad y estandarizar el proceso de evaluación del producto.

Estructura familiar	¿Qué hacen?
<i>División 2500n – Gestión de la calidad</i>	Proporciona guías generales para gestionar la calidad
<i>División 2501n – Modelos de calidad</i>	Define modelos de calidad para productos de software (ISO/IEC 25010) y calidad de datos (ISO/IEC 25012). Estos modelos especifican características y subcaracterísticas que deben evaluarse
<i>División 2502n – Medición de la calidad</i>	Establece métricas específicas para cada característica
<i>División 2503n – Requisitos de calidad</i>	Proporciona directrices para especificar requisitos de calidad desde la etapa de elicitación
<i>División 2504n – Evaluación de la calidad</i>	Define cómo planificar y ejecutar la evaluación de un producto software

Diferencias entre ISO/IEC 9126-1 y ISO/IEC 25010

La **ISO/IEC 25010** reemplaza la **ISO/IEC 9126-1** con un modelo **más completo y actualizado**, integrando aspectos clave como **seguridad** y **compatibilidad**, y dando mayor relevancia a la **experiencia del usuario final**.

Aspecto	ISO/IEC 9126-1	ISO/IEC 25010
<i>Características principales</i>	6	8
<i>Seguridad</i>	Subcaracterística dentro de Funcionalidad	Característica independiente

Aspecto	ISO/IEC 9126-1	ISO/IEC 25010
<i>Compatibilidad</i>	No aparece como categoría	Se agrega como característica nueva
<i>Calidad en uso</i>	Definida como concepto aparte	Se integra en el mismo modelo
<i>Estructura</i>	Modelo de calidad interna y externa separado del de calidad en uso	Unificación del modelo con mejor integración

Al cuadro de **características de la 9126-1** le quitamos la **subcaracterística** de Seguridad a Funcionalidad y agregamos 2 filas más:

Característica	¿A qué se refiere?	Subcaracterísticas
<i>Seguridad</i>	Evalúa la capacidad del software para proteger la información y los datos frente a accesos no autorizados, pérdidas o modificaciones	Confidencialidad, Integridad, No repudio, Autenticidad y Control de Acceso
<i>Compatibilidad</i>	Evalúa la capacidad del software para funcionar con otros productos o sistemas sin conflictos, en entornos compartidos	Coexistencia e Interoperabilidad

Diferencias entre ISO/IEC 14598 y ISO/IEC 25040

La **ISO/IEC 25040** reemplaza la **ISO/IEC 14598** con un enfoque más moderno, estructurado y alineado con todo el sistema de evaluación de calidad SQuaRE, permitiendo una evaluación más consistente, completa y reutilizable.

Aspecto	ISO/IEC 14598	ISO/IEC 25040
<i>Foco</i>	Evaluación del producto de software	Proceso completo de evaluación de calidad, integrado con modelos modernos
<i>Enfoque</i>	Separado del modelo de calidad (9126). La 9126 no estaba integrada a la 14598	Integrado con ISO/IEC 25010 y resto de la familia 25000
<i>Cobertura</i>	Definía evaluación en módulos por roles (desarrollador, adquirente, evaluador independiente)	Define un único modelo de evaluación aplicable a todos los contextos (más flexible y unificado)
<i>Detalle del proceso</i>	Más genérico	Más detallado y normado, con 5 etapas claras.

Detalle del proceso dividido por etapas:

Etapas en Orden (1 a 5)	¿Qué acciones realizar y en qué orden?
<i>Establecer requisitos</i>	1. Establecer propósito 2. Obtener los requisitos de calidad del producto 3. Identificar las partes del producto que se deben evaluar 4. Definir el rigor de la evaluación
<i>Especificar evaluación</i>	1. Seleccionar los módulos de evaluación 2. Definir los criterios de decisión para las métricas 3. Definir los criterios de decisión de la evaluación
<i>Diseñar evaluación</i>	1. Planificar la evaluación
<i>Ejecutar evaluación</i>	1. Realizar las mediciones 2. Aplicar los criterios de decisión para las métricas 3. Aplicar los criterios de decisión de la evaluación
<i>Finalizar evaluación</i>	1. Revisar los resultados de la evaluación 2. Crear el informe de evaluación 3. Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback 4. Tratar los datos de la evaluación

Calidad de los Datos - ISO/IEC 25012

La norma **ISO/IEC 25012** define el concepto de **Calidad de Datos** como: "*La capacidad de las características de los datos de satisfacer necesidades explícitas e implícitas bajo condiciones específicas de uso.*".

Esto significa que **los datos son de calidad cuando cumplen con lo que los usuarios necesitan**, ya sea para operar, tomar decisiones, generar información o garantizar la interoperabilidad entre sistemas.

Clasificación de las características de calidad

El modelo presenta una clasificación considerando **dos puntos de vista** (3 si tomamos el combinado):

Punto de Vista	¿A qué hace referencia?	¿Qué Evalúa?
<i>Inherente</i>	Se refiere a las propiedades internas de los datos, independientemente del sistema que los gestiona	<i>Exactitud</i> : reflejan correctamente la realidad. <i>Compleitud</i> : tienen todos los valores necesarios. <i>Consistencia</i> : no se contradicen entre sí.

Punto de Vista	¿A qué hace referencia?	¿Qué Evalúa?
		<i>Credibilidad:</i> el usuario confía en ellos. <i>Actualidad:</i> están actualizados respecto al tiempo requerido.
<i>Dependiente del sistema</i>	Analiza cómo el sistema informático mantiene y permite acceder a los datos en determinadas condiciones de uso	<i>Disponibilidad:</i> accesibles cuando se necesitan. <i>Portabilidad:</i> pueden transferirse entre sistemas. <i>Recuperabilidad:</i> se preservan ante fallos.
<i>Inherente + Dependiente</i>	Algunas características que aplican a ambos enfoques	Accesibilidad. Cumplimiento (con normas o estándares). Confidencialidad. Precisión. Eficiencia. Trazabilidad. Comprensibilidad.

Calidad de Servicio - ISO/IEC 20000

La norma **ISO/IEC 20000** es un estándar para la **certificación de Gestión de Servicios de TI** (Tecnologías de la Información) de las empresas.

Define el concepto de **Calidad de Servicio** como la capacidad de un proveedor de servicios para entregar servicios de tecnología de la información (TI) de acuerdo con los requisitos acordados con los clientes, cumpliendo con las expectativas de calidad definidas.

El estándar ISO/IEC 20000 es un marco de buenas prácticas para la **gestión de servicios de TI**, y tiene como objetivo garantizar que los proveedores de servicios entreguen servicios TI de alta calidad de manera consistente.

Organización del estándar

El estándar está compuesto por varios componentes que guían a las organizaciones para establecer y gestionar un Sistema de Gestión de Servicios (SGS) eficiente. **Su organización es la siguiente:**

Componentes	¿Qué brinda?
<i>ISO/IEC 20000-1: Especificación</i>	Componente principal del estándar y especifica los requisitos para el Sistema de Gestión de Servicios (SGS)
<i>ISO/IEC 20000-2: Código de Prácticas</i>	Este documento proporciona orientación y mejores prácticas sobre cómo implementar un Sistema de Gestión de Servicios (SGS) basado en los requisitos de ISO/IEC 20000-1. Aunque no es obligatorio, es muy útil para organizaciones que desean aplicar el estándar de manera efectiva
<i>ISO/IEC 20000-3: Guía en la Definición del Alcance y su Aplicabilidad</i>	Esta parte está destinada a los auditores y proporciona directrices sobre cómo realizar auditorías a un Sistema de Gestión de Servicios que haya sido implementado conforme a ISO/IEC 20000-1. Los auditores pueden utilizar esta guía para evaluar la eficacia de la implementación del SGS
<i>ISO/IEC 20000-4: Modelo de Referencia de Procesos</i>	Aquí se proporciona una metodología para la evaluación de la gestión de servicios en una organización, permitiendo medir la eficacia de los servicios entregados y de la implementación del SGS
<i>ISO/IEC 20000-5: Ejemplo de Implementación</i>	Brinda justamente un ejemplo de implementación en un informe técnico

Calidad de Procesos de Software

Un **proceso** es una serie de actividades interrelacionadas que a partir de un input generan un output que puede ser un resultado final o el input de otro **proceso**.

El **proceso de software** es un concepto **amplio**, basado en el ciclo de vida y que cubre todos los elementos necesarios como tecnología, personal, artefactos, etc. Se puede ver como un **conjunto coherente de tareas relacionadas** que conducen a la **producción de un producto software** incluyendo tanto las actividades técnicas (como el diseño y la codificación) como las actividades de gestión (como la planificación y el seguimiento).

Por **buenas prácticas** se entiende un conjunto coherente de acciones que han rendido bien en un determinado contexto y que se espera que, en contextos similares, rindan similares resultados.

Podemos definir a una **organización** como un conjunto de procesos interconectados, que pueden plasmarse por escrito en un diagrama denominado **Mapa de Procesos**

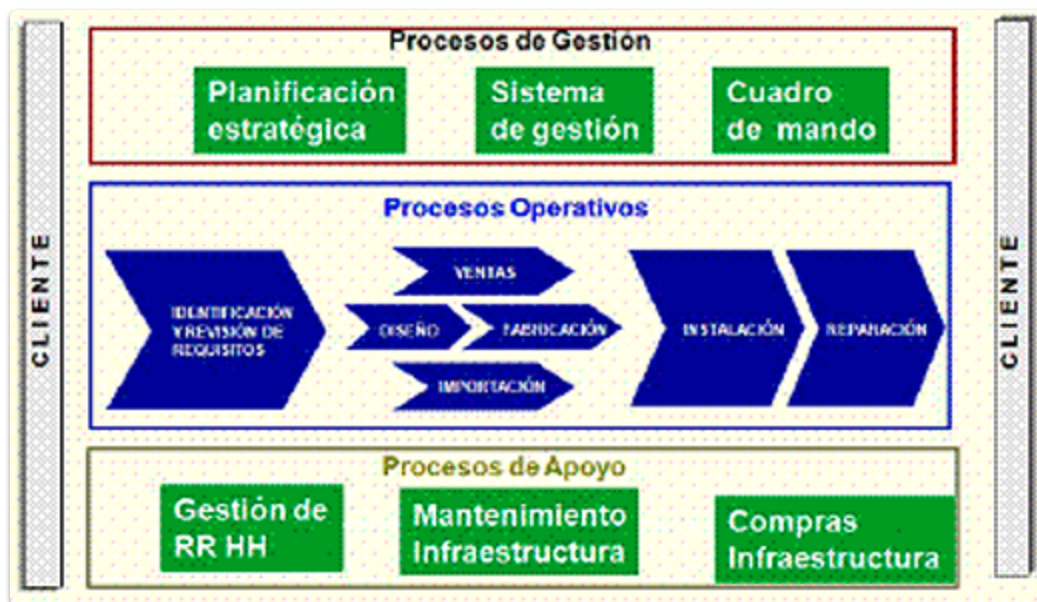
Mapa de Procesos

Tipos de Procesos

- **Procesos de Gestión:** Definen y verifican las políticas, estrategias, objetivos y metas de la organización.
- **Procesos Operativos:** Procesos de producción de bienes y servicios que se entregan al cliente. Están alineados con la misión principal de la organización.
- **Procesos de Apoyo:** Procesos que realizan actividades de apoyo necesarias para el buen funcionamiento de los procesos operativos.

En el mapa de procesos, los **clientes** son las entidades (internas o externas) que **reciben los productos o servicios generados** por los procesos clave. Son el **destinatario final del valor entregado** por la organización. **Representan:**

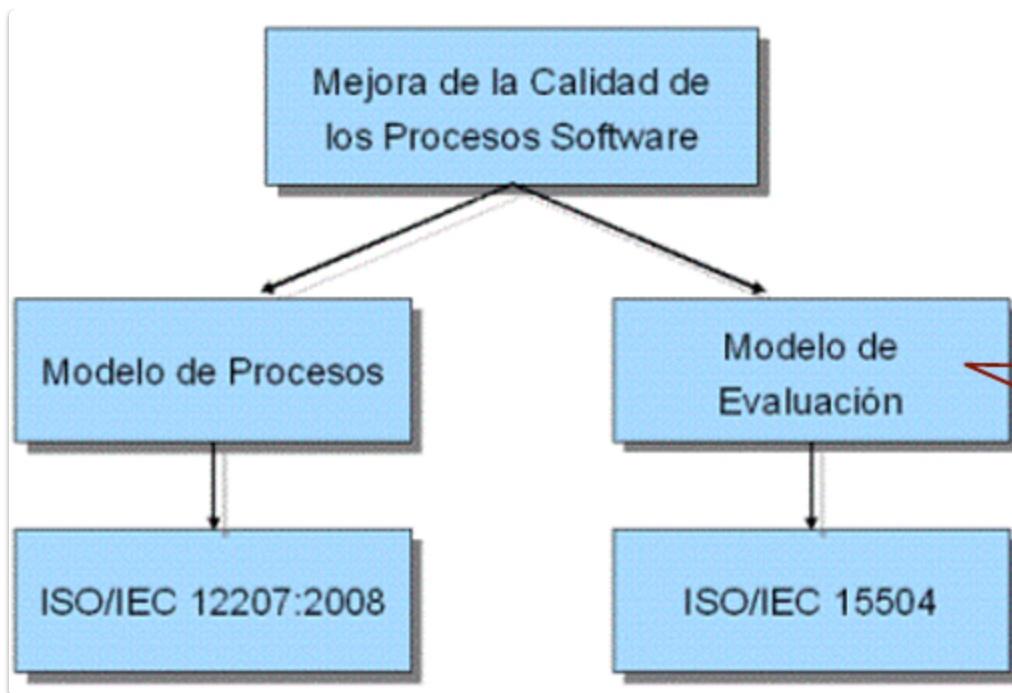
- Las expectativas y necesidades a satisfacer.
- Un punto de partida para la definición de los procesos clave.
- La referencia para evaluar la eficacia del sistema.



Modelo de Calidad de los Procesos de Software

Un **modelo de calidad software** puede definirse como una **herramienta** que **guía** a las organizaciones a la **mejora continua y a la competitividad**, proporcionando un conjunto de **buenas prácticas** para el ciclo de vida del software.

Un **modelo** no es una **metodología**, dice **qué hacer** pero no **cómo hacerlo**.



Modelo de Procesos - ISO/IEC 12207

El **modelo ISO/IEC 12207** es un estándar internacional que define un *marco de referencia para los procesos del ciclo de vida del software*. Fue desarrollado para establecer un lenguaje común y una estructura formal que permita gestionar, desarrollar y mantener productos de software con calidad. Su objetivo principal es *mejorar la calidad y la eficiencia del software y sus procesos asociados*.

Esta norma genera un **clasificación de los procesos**:

Categoría	¿Qué hacen?
<i>Agreement Processes (Procesos de Acuerdo)</i>	Se centran en establecer los acuerdos entre las partes (cliente y proveedor)
<i>Organizational Project-Enabling Processes (Procesos Organizacionales de Habilitación de Proyectos)</i>	Apoyan a la organización para establecer, gestionar y mejorar sus capacidades en proyectos
<i>Technical Management Processes (Procesos de Gestión Técnica)</i>	Son procesos de gestión del proyecto y del producto a lo largo de su ciclo de vida
<i>Technical Processes (Procesos Técnicos)</i>	Son los procesos directamente relacionados con la creación del sistema o software

Modelo de Evaluación - Modelo de Capacidad de Mejora de Procesos de Software - ISO/IEC 15504

La norma **ISO/IEC 15504** tiene como **propósito** establecer y mejorar la capacidad y madurez de los procesos de las organizaciones en la adquisición, desarrollo, evolución y soporte de productos y servicios.

En relación con la **calidad del proceso**, la norma **ISO/IEC 15504** proporciona un modelo de calidad software que guía a las organizaciones hacia la mejora continua y la competitividad, ofreciendo un conjunto de buenas prácticas para el ciclo de vida del software.

Este modelo está relacionado con los conceptos de **nivel de capacidad y nivel de madurez**.

Esta norma fue **reemplazada** por la **ISO/IEC 33000**, estas son las diferencias:

Característica	ISO/IEC 15504 (SPICE)	ISO/IEC 33000
<i>Propósito principal</i>	Evaluación de procesos de software y determinación de su capacidad	Marco genérico para evaluar <i>cualquier tipo de proceso</i> , no solo de software
<i>Ámbito</i>	Específico de procesos de software	Genérico y extensible
<i>Estructura</i>	Serie ISO/IEC 15504-1 a 15504-6	Familia de normas ISO/IEC 330xx, más modular
<i>Modelo de evaluación</i>	Niveles de capacidad de 0 a 5, con atributos de procesos	Mantiene los niveles de capacidad, pero <i>refina la estructura</i> de evaluación
<i>Consistencia con otros estándares</i>	Desalineado parcialmente con ISO 12207/15288 en sus primeras versiones.	Totalmente alineado con ISO/IEC/IEEE 12207 y 15288.
<i>Flexibilidad</i>	Menos modular, enfoque más rígido	<i>Más flexible y extensible</i> , admite diferentes modelos de proceso (no solo de software)
<i>Evaluaciones conformes</i>	Solo evaluaciones SPICE	Permite certificaciones o evaluaciones conforme a modelos personalizados (incluidos ISO, CMMI, etc.)

SGC - IRAM-ISO 9001:2015

Es una **norma internacional certificable** que define los **requisitos para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)** enfocado en satisfacer al cliente, mejorar procesos y garantizar la calidad de productos/servicios.

Realizar una certificación bajo la norma **IRAM-ISO 9001:2015** significa que la organización ha implementado un **Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)** que *cumple* con los *requisitos especificados en esta norma*. Este sistema *está orientado a asegurar*:

- La conformidad del producto.
- El aumento de la satisfacción del cliente.
- La mejora de la eficacia del sistema.

La implementación de este sistema, basado en **ISO 9001**, busca que la organización *logre resultados consistentes y predecibles al entender y gestionar sus actividades como procesos interrelacionados*.

Principios de Gestión de Calidad en lo que se basa la IRAM-ISO 9001:2015

Principio de calidad	¿Qué representa?
<i>Enfoque al cliente</i>	Cumplir y superar las expectativas del cliente
<i>Liderazgo</i>	Establecer una dirección y propósito común
<i>Compromiso de las personas</i>	Involucrar, empoderar y desarrollar a las personas
<i>Enfoque a procesos</i>	Gestionar actividades como procesos interrelacionados
<i>Mejora continua</i>	Buscar mejoras permanentes en el desempeño del sistema
<i>Toma de decisiones basada en la evidencia</i>	Usar datos y hechos para decidir
<i>Gestión de relaciones</i>	Crear valor mediante relaciones sostenidas con partes interesadas

Relación con la ISO 90003:2018

La norma **ISO 90003:2018** se utiliza como una directriz para la interpretación de la norma **ISO 9001:2015** en el contexto del proceso de software.

Su propósito principal es proporcionar una guía para identificar las evidencias dentro del proceso de software que demuestren el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma **ISO 9001**.

Las certificaciones se hacen bajo la 9001:2015 NO bajo la 90003:2018

Beneficios de aplicar un SGC

Trabajar con un sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001 **proporciona los siguientes beneficios:**

- Asegura que su negocio cumpla con los requisitos legales y del cliente.

- Aumenta el rendimiento de su organización: Al implementar procesos simplificados, ayuda a mejorar la eficiencia operacional.
- Asegura la toma de decisiones.
- Mejora la satisfacción del cliente.
- Optimiza sus operaciones para así cumplir y superar los requisitos de sus clientes.
- Mejora su rendimiento financiero.

"Objetivos" del SGC

Establecen las **metas** a las que se desea llegar con la **certificación** y deben suponer un **avance**, buscando la **"mejora continua"**. **Características que deben tener**

Característica	Descripción	Ejemplos
<i>Específicos</i>	Claros, concretos y enfocados en un área o proceso determinado	"Reducir el número de reclamos de clientes del área técnica"
<i>Medibles</i>	Deben tener indicadores que permitan evaluar el progreso o cumplimiento	"Reducir los reclamos en un 15% respecto al año anterior"
<i>Alcizables</i>	Realistas según los recursos, capacidades y contexto de la organización	-
<i>Relevantes</i>	Deben estar alineados con la política de calidad, las necesidades del cliente, y los objetivos estratégicos de la organización	-
<i>Temporales</i>	Deben tener un plazo definido para su cumplimiento o evaluación	"Alcanzar una disminución del 15% en reclamos antes de diciembre 2025"

"Alcance" del SGC

Es una descripción resumida del mismo y su naturaleza. **Características**

Característica	Descripción
<i>Coherente con el contexto de la organización</i>	Debe considerar el entorno interno y externo, así como las necesidades de las partes interesadas relevantes
<i>Incluir los productos y servicios del SGC</i>	Debe indicar claramente qué productos y/o servicios están incluidos dentro del sistema de gestión.
<i>Incluir ubicaciones y unidades relevantes</i>	Si la organización opera en varias sedes o departamentos, el alcance debe especificar a qué sitios se aplica el SGC

Característica	Descripción
<i>Ser conciso, claro y específico</i>	El texto debe ser fácil de entender y directo, evitando ambigüedades o generalidades excesivas
<i>Incluir exclusiones justificadas (cuando correspondan)</i>	Cualquier requisito de la norma ISO 9001 excluido debe estar explícitamente mencionado y justificado si no aplica por la naturaleza del producto o servicio
<i>Documentado y mantenido</i>	El alcance debe estar documentado dentro del SGC, típicamente en el manual de calidad o un documento de contexto, y debe revisarse periódicamente

Auditoría y Peritaje de Sistemas

Razones para Auditar sistemas

Razón	Descripción
<i>Costos por pérdida de datos</i>	Los datos proveen a la organización de una "imagen" de sí misma, su entorno y su futuro. Si esa imagen se pierde o es inexacta, se generan grandes pérdidas
<i>Costos por decisiones incorrectas</i>	La calidad de las decisiones depende de: - La calidad de los datos (veraces, completos, oportunos). - La correctitud de las reglas de decisión implementadas en los sistemas.
<i>Costos por abusos computacionales</i>	Los abusos informáticos tienden a generar pérdidas mayores que los fraudes tradicionales
<i>Costos por errores de computación</i>	Errores en sistemas automáticos pueden ser graves, ya que: - Son determinísticos. - Se reproducen rápidamente. - Son costosos de corregir.
<i>Valor del hardware, software y personal</i>	Los recursos de TI son críticos para la operación de las organizaciones
<i>Mantenimiento de la privacidad</i>	La automatización permite la integración de grandes volúmenes de datos personales. Esto puede violar derechos si no se audita adecuadamente
<i>Evolución controlada del uso de TI</i>	La confiabilidad de los sistemas complejos no está garantizada. Una adopción no controlada puede generar efectos perjudiciales

Profundizando en Costos por abusos computacionales

Los **abusos computacionales** son incidentes relacionados con el uso indebido o malicioso de tecnologías de la información, en los cuales una **víctima** sufre (o podría haber sufrido) una pérdida, y un **perpetrador** obtiene (o podría obtener) una ganancia intencional. **Tipos de Abusos:**

Tipo	Descripción
Hacking	Acceso no autorizado a sistemas informáticos para leer, modificar, eliminar información o interrumpir servicios
Virus	Programas maliciosos que infectan archivos, sistemas o macros para dañar, interrumpir o controlar las operaciones del sistema
Acceso físico ilegal	Ingreso no autorizado a instalaciones físicas como salas de servidores o terminales de trabajo, con el fin de robar, manipular o destruir datos o equipos
Abuso de privilegios	Uso indebido de accesos o permisos legítimos para fines no autorizados

Consecuencias de los abusos computacionales

- Destrucción de activos.
- Sustracción de activos.
- Modificación de activos.
- Violación de privacidad.
- Interrupción de operaciones.
- Uso no autorizado de activos.
- Daño físico a personas.

Auditoría de Sistemas

La auditoría de sistemas de información es un **proceso sistemático y planificado** mediante el cual se **recolecta, analiza y evalúa evidencia** sobre los sistemas informáticos de una organización.

Objetivos de una Auditoría de Sistemas

Objetivo	Descripción
Preservar los activos	La auditoría busca garantizar que los activos relacionados con los sistemas de información estén protegidos contra pérdidas, robos, abusos o destrucción

Objetivo	Descripción
<i>Mantener la integridad de los datos</i>	Se refiere a asegurar que los datos sean: - Correctos. - Completos. - Consistentes. - Veraces. Sin integridad, los datos no reflejan la realidad de la organización y pueden llevar a decisiones equivocadas, fraudes o pérdidas de competitividad
<i>Alcanzar los objetivos organizacionales con eficacia</i>	Un sistema de información debe cumplir con los objetivos para los que fue diseñado, facilitando que la organización logre sus metas. Esto implica: - Que responda a las necesidades de los usuarios. - Que esté alineado con los procesos del negocio. - Que permita tomar decisiones oportunas y acertadas.
<i>Usar los recursos con eficiencia</i>	La auditoría también verifica que los recursos tecnológicos y humanos se estén utilizando de forma óptima

Impacto de la Auditoría

Se generan 4 resultados clave:

- Mejora la salvaguarda de activos.
- Mejora la integridad de los datos.
- Mejora la efectividad de los sistemas.
- Mejora la eficiencia de los sistemas

Alta Gerencia y Sistemas de Control Interno

Que **la alta gerencia implemente un sistema de control interno** significa que la alta dirección de la organización **asume la responsabilidad de establecer mecanismos formales y organizados** para:

- *Proteger los activos*
- *Garantizar la integridad y precisión de los datos*
- *Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales*
- *Detectar, prevenir y corregir errores o fraudes*

Es una forma de establecer reglas, procedimientos y estructuras que permiten **controlar y supervisar** el uso de los recursos de tecnología de la información. **Es importante que lo implemente la alta gerencia porque:**

- Da legitimidad a los controles.
- Permite asignar recursos y presupuesto.
- Establece una cultura organizacional de responsabilidad y transparencia.
- Sin compromiso de la alta dirección, los controles internos son débiles o simbólicos.

¿Cómo se lleva a cabo?

La implementación del control interno se realiza a través de **componentes estructurados**, que deben ser definidos, comunicados y aplicados dentro de la organización, **estos componentes son:**

Componente	Descripción
<i>Separación de obligaciones</i>	Evitar que una misma persona pueda iniciar, registrar y autorizar una transacción
<i>Delegación clara de autoridad y responsabilidad</i>	Establecer roles y responsabilidades bien definidos
<i>Reclutamiento y capacitación de personal calificado</i>	Asegurar que quienes trabajan en los sistemas estén capacitados técnica y éticamente
<i>Sistema de autorizaciones</i>	Incluir autorizaciones generales (políticas) y específicas (transacciones individuales)
<i>Documentos y registros adecuados</i>	Mantener trazabilidad de todas las transacciones importantes, incluso en sistemas automatizados
<i>Controles físicos y documentación de activos</i>	Proteger físicamente el acceso a servidores, equipos y datos
<i>Chequeos independientes de performance</i>	Revisar el funcionamiento y rendimiento de los sistemas por terceros o áreas independientes
<i>Comparación periódica de activos con registros</i>	Verificar que los datos del sistema coincidan con la realidad

Controles

Un **control** es un sistema que previene, detecta, o corrige eventos ilegales.

Un control en un sistema de información es un sistema en sí mismo porque no se trata de un único elemento aislado, sino de **un conjunto coordinado de componentes y procesos** que tienen como objetivo **prevenir, detectar o corregir eventos ilegales**.

Tipos de Controles

Aspecto	Preventivo	Detectivo	Correctivo
<i>Definición</i>	Controles que evitan que ocurra un evento ilegal o no deseado. Se aplican antes de que se produzca una actividad crítica	Son controles que permiten identificar que un evento ilegal o no deseado ha ocurrido	Son controles que corrigen los efectos de un evento no deseado después de que ha sido detectado
<i>Objetivo</i>	Reducir la probabilidad de que ocurra un error, fraude o evento no autorizado	Descubrir errores, fraudes o eventos no autorizados después de que ocurrieron	Minimizar el impacto de los errores o eventos ilegales y restaurar el estado correcto del sistema
<i>Ejemplos</i>	- Instrucciones claras y obligatorias para llenar un formulario (aunque el instructivo no es en sí un control, puede formar parte de uno). - Roles y permisos predefinidos en un sistema para que solo personal autorizado acceda a determinadas funciones. - Validación de campos obligatorios en formularios web. - Firewall configurado para bloquear tráfico sospechoso.	- Programa que valida datos de entrada y rechaza valores incorrectos. - Logs de acceso al sistema revisados periódicamente. - Alarmas de detección de intrusión (IDS). - Revisión de conciliaciones bancarias.	- Sistema que detecta ruido en la transmisión de datos y permite retransmitir paquetes corruptos. - Restauración desde un backup ante pérdida de datos. - Parcheo de seguridad después de detectar una vulnerabilidad. - Reset automático de contraseñas ante intentos múltiples de login fallido.
<i>Cuándo actúa</i>	Antes del evento	Después del evento	Después del evento
<i>Qué hace</i>	Evita que ocurra	Identifica qué ocurrió	Corrige o mitiga el impacto

Tarea del auditor en cuanto a los controles

La **tarea principal del auditor** es *evaluar si los controles están adecuadamente ubicados y si funcionan correctamente* para:

- *Prevenir* eventos ilegales o no deseados.
- *Detectar* estos eventos en caso de que ocurran.
- *Corregir* sus efectos para minimizar pérdidas.

Sigue un **proceso sistemático** que incluye:

Pasos en Orden (1 a 4)	¿Qué hace?
<i>Identificación de controles existentes</i>	Analiza el sistema y los procesos. Determina qué controles están implementados (tanto gerenciales como de aplicación).
<i>Evaluación de su confiabilidad</i>	Verifica si cada control cubre los eventos relevantes. Estima cuán confiables son los controles (efectividad, cobertura, posibilidad de falla).
<i>Recolección de evidencia</i>	Realiza pruebas (walk-throughs, inspecciones, entrevistas, análisis de logs). Evalúa si los controles funcionan en la práctica y no solo en el papel.
<i>Detección de brechas</i>	Identifica controles ausentes, débiles o ineficientes. Determina el nivel de exposición a riesgos.

Confiabilidad de los Controles

La **confiabilidad** se refiere a la **efectividad real del control** para prevenir, detectar o corregir eventos ilegales o no deseados.

¿Cómo medimos?	Descripción
<i>Identificando eventos y transacciones relevantes</i>	El análisis comienza desde las funciones clave del sistema para entender qué debería y qué no debería pasar
<i>Evaluando cómo los controles responden ante esos eventos</i>	Para cada evento ilegal identificado, se debe evaluar: - ¿Existe un control que lo mitigue? - ¿Está ubicado correctamente en el flujo del proceso? - ¿Actúa de forma preventiva, detectiva o correctiva? - ¿Es automático o manual? - ¿Es consistente ante múltiples escenarios?
<i>Analizando evidencia de funcionamiento</i>	Los auditores usan técnicas como: Walk-throughs, Revisión de logs, Pruebas de cumplimiento, Entrevistas, etc.
<i>Estimando el nivel de confiabilidad</i>	Aunque no siempre se cuantifica numéricamente, se puede clasificar según escalas: - Alta (A): El control cubre completamente el evento y funciona con consistencia. - Media (M): El control existe pero no es completamente eficaz o tiene limitaciones. - Baja (B): El control es débil, incompleto o no se aplica de manera confiable.

¿Cómo medimos?	Descripción
<i>Analizando el impacto en el nivel superior</i>	Una vez evaluados los controles de subsistemas de menor nivel, se estima su impacto en los subsistemas superiores, considerando: - Frecuencia del evento - Impacto económico o reputacional - Potencial de fraude o pérdida

Factorización

Desde el punto de vista de la **auditoría de sistemas de información**, **factorizar** un sistema significa:

- *Dividir un sistema complejo en componentes lógicos más pequeños (subsistemas), cada uno con funciones específicas*, para facilitar su comprensión, evaluación y auditoría.

Esta técnica permite al auditor **enfocar su análisis** en partes manejables del sistema, lo cual es especialmente útil en entornos grandes y heterogéneos.

Factorizamos por las siguientes razones:

- *Identificar controles relevantes* por subsistema.
- *Evaluar la confiabilidad de cada parte*, y así estimar la confiabilidad global.
- *Asignar responsabilidades* y priorizar esfuerzos de auditoría.

Criterios para Factorizar un sistema

Criterio	Descripción
<i>Por Función</i>	El auditor identifica primero las funciones principales del sistema y luego divide el sistema de acuerdo a esas funciones
<i>Acoplamiento y Cohesión</i>	- Acoplamiento bajo: los subsistemas deben ser independientes entre sí en lo posible, lo que facilita su análisis individual. - Alta cohesión: cada subsistema debe estar orientado a una sola función clara, sin mezclar responsabilidades.
<i>Por tipo de funciones</i>	<i>Funciones gerenciales</i> - Las funciones que se deben realizar para asegurar que el desarrollo, la implementación, operación y mantenimiento de los sistemas de información proceden de una forma planificada y controlada. <i>Funciones de aplicación</i> - Tareas que son necesarias ejecutar para realizar un procesamiento de información confiable. Relacionado con "ciclos".

Riesgos de una Auditoría

El concepto de **riesgo** se analiza como parte de la fórmula $RDA = RI \cdot RC \cdot RD$. Esta expresión refleja cómo los distintos tipos de riesgos interactúan y deben ser gestionados para mantener un nivel aceptable de confianza en el sistema auditado.

- *RDA*: Riesgo Deseado de Auditoría.
- *RI*: Riesgo Inherente.
- *RC*: Riesgo de Control.
- *RD*: Riesgo de Detección.

Tipos de Riesgos

Tipo	Descripción
<i>Riesgo Deseado de Auditoría</i>	Es el nivel máximo de riesgo que el auditor está dispuesto a aceptar, considerando las consecuencias de no detectar errores o irregularidades materiales. No se calcula, se decide en función del entorno, la criticidad del sistema y el impacto potencial.
<i>Riesgo Inherente</i>	Es el riesgo de que ocurran errores materiales o irregularidades sin considerar aún los controles existentes. Depende de: - Naturaleza del sistema. - Entorno de negocio. - Complejidad del proceso o tecnología.
<i>Riesgo de Control</i>	Es el riesgo de que los controles internos no funcionen adecuadamente para prevenir o detectar errores o eventos ilegales.
<i>Riesgo de Detección</i>	Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría no logren detectar errores materiales o fraudes, aunque existan.

Proceso de Auditoría

El **proceso de auditoría de sistemas de información** consiste en las siguientes etapas:

Planificación

- Es la **primera etapa**.
- Varía si es una **auditoría interna o externa**.
- **Tareas Principales**
 - *Determinar el alcance* de la auditoría (sistema, conjunto de sistemas o área de TI).
 - Emitir opiniones sobre los **riesgos** (RDA, RI, RC).
 - *Calcular* el **Riesgo de Detección** (RD) necesario.

- *Recolectar* y *documentar* evidencias.

Tipos de procedimientos para recolectar evidencia

Tipo	Descripción	Técnicas/Ejemplos
<i>Procedimientos para comprender los controles</i>	Sirven para verificar si los controles existen, cómo están diseñados y si funcionan	Cuestionarios, inspecciones, observaciones
<i>Testeo de controles</i>	Evalúa si los controles internos (gerenciales y de aplicación) funcionan eficazmente. Permite reducir el alcance de otros testeos si los controles son confiables	Cuestionarios, inspecciones, observaciones, reprocesamiento de datos
<i>Testeos sustantivos de detalle de transacciones</i>	Analiza si existen errores o irregularidades en el procesamiento de transacciones individuales. También permite evaluar la eficacia y eficiencia operativa.	Control de facturación, revisión de cálculos, precios o consultas a base de datos
<i>Testeos sustantivos de detalle de balances contables</i>	Se realiza para emitir un juicio sobre las pérdidas potenciales si el sistema falla en proteger activos o asegurar integridad de los datos. Son los más costosos de realizar.	Control de inventario físico, recálculo de amortizaciones, confirmaciones con terceros
<i>Procedimientos de revisión analítica</i>	Analizan las relaciones entre ítems de datos para detectar áreas inusuales	Comparar ingresos por ventas entre distintos períodos

Diferencias entre auditoría interna y externa durante la Planificación

Aspecto	Auditoría Interna	Auditoría Externa
<i>Objetivo principal</i>	Evaluar eficiencia e <i>ineficiencias operativas</i>	Evaluar errores en los <i>estados financieros</i>
<i>Enfoque</i>	Se enfoca en los procesos internos y su impacto operativo	Se enfoca en la exactitud y validez de la información contable presentada
<i>Tareas de planificación</i>	- Asignar personal adecuado - Obtener info del cliente - Identificar áreas de riesgo - Comprender el negocio mediante revisión analítica	- Investigar nuevos clientes - Obtener contrato - Realizar revisión analítica - Identificar riesgos financieros

Aspecto	Auditoría Interna	Auditoría Externa
<i>Relación con la organización</i>	Empleado interno o parte de la estructura organizativa	Profesional externo contratado

Ejecución de pruebas y procedimientos

- Se aplican distintos **tipos de procedimientos** según el **objetivo**:
 - Comprender los **controles internos**.
 - Testeo de controles** (gerenciales y de aplicación).
 - Testeos sustantivos** (detalle de transacciones y balances contables).
 - Procedimientos de revisión analítica.
- Se evalúa la **efectividad** y **eficiencia** de los sistemas y se estiman **posibles pérdidas**.

Evaluación y Conclusión

- Se realiza una **evaluación final** sobre la **confiabilidad** de los controles y los riesgos.
- Se puede ajustar la profundidad de las pruebas según la **fortaleza o debilidad de los controles** detectados.
- Se completan los **testeos necesarios** para emitir un **juicio fundamentado**.

Elaboración del Informe

Un **informe de auditoría de sistemas de información** debe ser claro, estructurado y bien fundamentado, normalmente contiene:

Contenido	Descripción
<i>Introducción</i>	Describe los objetivos de la auditoría, es decir, qué se auditó y por qué. Define el alcance del trabajo realizado
<i>Enfoque general utilizado</i>	Explica la metodología aplicada, incluyendo los procedimientos, técnicas y criterios de evaluación
<i>Resumen de conclusiones críticas</i>	Enumera los hallazgos relevantes, tales como deficiencias en los controles, irregularidades, o riesgos detectados. Describe el grado de impacto de cada hallazgo
<i>Recomendaciones</i>	Proporciona acciones correctivas o preventivas para mitigar los riesgos encontrados o mejorar la eficiencia del sistema
<i>Datos que respaldan las conclusiones/Hallazgos</i>	Incluye la evidencia recolectada (documentación, entrevistas, observaciones, pruebas)

Contenido	Descripción
<i>Opinión de auditoría</i>	El informe puede poseer una Opinión de auditoría que puede ser: Sin calificación, Con calificación, Adversa o Excusada

Tipos de opinión

Tipo	Descripción
<i>Excusada</i>	En base al trabajo realizado no se puede emitir opinión.
<i>Adversa</i>	Se concluye que han ocurrido pérdidas materiales o que los estados financieros están distorsionados.
<i>Con calificación</i>	Se concluye que han ocurrido pérdidas materiales o existen registros incorrectos, pero las cantidades no son considerables.
<i>Sin calificación</i>	El auditor considera que no han ocurrido pérdidas materiales o no existen registros incorrectos.

Gobernanza de TI

La **Gobernanza de Tecnologías de la Información (TI)** es un subconjunto del **Gobierno Corporativo** que se enfoca específicamente en los sistemas de TI, su desempeño y los riesgos asociados a su uso. Se ocupa de **la relación entre la estrategia empresarial y la gestión de TI**, promoviendo que las decisiones estratégicas relacionadas con TI sean tomadas al más alto nivel de la organización, como una **junta directiva corporativa**

Tiene como objetivo **asegurar que las inversiones en TI generen valor** para la organización y que los **riesgos relacionados con la tecnología sean mitigados adecuadamente**.

Según el Instituto de Gobernanza de TI, se define como el **conjunto de estructuras y procesos de liderazgo y organizativos** que aseguran que las TI **sostienen y extienden las estrategias y objetivos** de la organización.

COBIT

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) es un marco de referencia creado por ISACA que proporciona un **conjunto de recursos, principios y buenas prácticas** para ayudar a las organizaciones a **adoptar una gobernanza y control efectivos de las TI**.

COBIT busca asegurar que **las TI generen valor, gestionen los riesgos y utilicen los recursos de manera eficiente**, contribuyendo directamente a los objetivos estratégicos de la organización. Para ello, establece una **diferenciación clara entre Gobernanza y Administración**:

- La **Gobernanza** evalúa, dirige y monitorea.
- La **Administración** planifica, construye, ejecuta y monitorea.

Elementos de COBIT

Elemento	Descripción
<i>Procesos de TI</i>	Clasificados en 2 grandes dominios: Gobernanza y Administración. Son el eje principal de COBIT.
<i>Objetivos de Control</i>	Son declaraciones del propósito a alcanzar mediante la implementación de controles en cada proceso de TI. Incluyen tanto objetivos de alto nivel como objetivos detallados.
<i>Prácticas de Control</i>	Proveen el "qué", "cómo" y "por qué" implementar los controles.
<i>Guías de Auditoría</i>	Orientan sobre cómo auditar los procesos de TI, incluyendo entrevistas, revisión documental y evaluación de riesgos de control.
<i>Guías de Administración</i>	Incluyen modelos de madurez, factores críticos de éxito (CSF), indicadores clave de metas (KGI) e indicadores clave de desempeño (KPI), facilitando la gestión, evaluación y mejora continua de cada proceso.

Diferencia entre el dominio de Gobernanza y el de Administración

Gobernanza	Administración
Se refiere a <i>quién toma las decisiones</i> importantes en materia de tecnologías de la información. Define <i>la autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas</i> en la toma de decisiones estratégicas. Su objetivo es <i>asegurar que las TI generen valor, se alineen con los objetivos del negocio y gestionen riesgos adecuadamente</i> .	Se enfoca en <i>la ejecución de esas decisiones</i> . Implica la <i>planificación, construcción, ejecución y monitoreo</i> de las actividades de TI siguiendo la dirección establecida por la gobernanza.

Principios de COBIT

Principios:

- *Satisfacer las necesidades de las partes interesadas*
 - COBIT busca crear valor para las partes interesadas mediante la obtención de beneficios, la optimización de recursos y la gestión adecuada de riesgos.
- *Cubrir la empresa de extremo a extremo*

- La gobernanza de TI no se limita al área de sistemas, sino que abarca toda la organización, considerando tanto recursos internos como externos.
- *Aplicar un marco integrado*
 - COBIT se alinea e integra con otros estándares y buenas prácticas (como ITIL, TOGAF, ISO 27001), sirviendo como marco general para la gobernanza y administración de TI empresarial.
- *Habilitar un enfoque holístico*
 - COBIT define y considera siete habilitadores que interactúan entre sí:
 - Principios, políticas y marcos
 - Procesos
 - Estructuras organizacionales
 - Cultura, ética y comportamiento
 - Información
 - Servicios, infraestructura y aplicaciones
 - Personas, habilidades y aptitudes
- *Separar las funciones de gobernanza y administración*
 - COBIT distingue claramente entre:
 - Gobernanza: evalúa, dirige y monitorea
 - Administración: planifica, construye, ejecuta y evalúa las actividades en función de las directivas de gobernanza

Organización de los Procesos de TI

- **Gobernanza de TI (EDM)**
 - Se centra en *evaluar, dirigir y monitorear* (EDM: Evaluate, Direct, Monitor). Incluye 5 procesos clave.
- **Administración de TI**
 - Se encarga de *planificar, construir, ejecutar y monitorear* en línea con la estrategia definida. Se divide en 4 dominios que representan las diferentes etapas del ciclo de vida de los servicios y soluciones de TI con un total de 32 procesos.
 - *APO – Alinear, Planear y Organizar*
 - Este dominio abarca la estrategia y la estructura organizacional. Se enfoca en cómo TI puede contribuir al logro de los objetivos de negocio.
 - *BAI – Construir, Adquirir e Implementar*
 - Se refiere a la identificación, adquisición, desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones de TI.
 - *DSS – Entregar, Servicio y Soporte*
 - Trata sobre la entrega efectiva de servicios de TI, asegurando operaciones estables y seguras, así como soporte a los usuarios.

- *MEA – Monitorear y Evaluar*
 - Se enfoca en la evaluación continua del desempeño, cumplimiento y control interno.

Importancia de aplicar COBIT

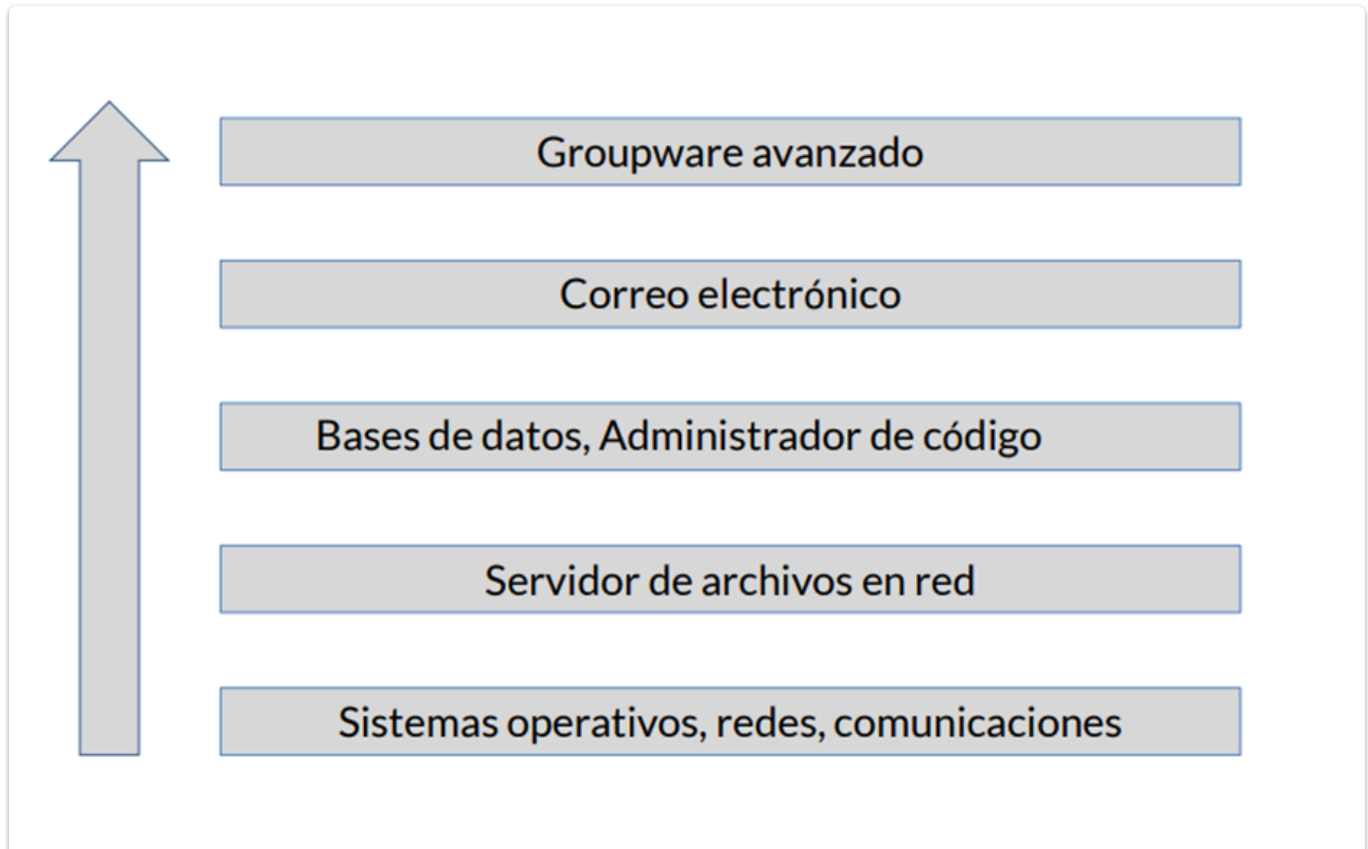
Aplicar **COBIT** en una organización es importante porque permite establecer un **marco estructurado y alineado con las mejores prácticas internacionales** para la **gobernanza y gestión de TI**, asegurando que las tecnologías de la información realmente contribuyan al logro de los **objetivos estratégicos del negocio**.

Sistemas Colaborativos

Trabajo Colaborativo

El **trabajo colaborativo** supone poner en común conocimientos, materiales e ideas con la finalidad de compartirlos, normalmente de forma desinteresada para construir un conocimiento común que se pueda utilizar globalmente.

La mayoría de las tareas que realizan los miembros de estas comunidades en forma colaborativa está soportada por herramientas automatizadas.



Requerimientos de las Herramientas

Se deben soportar los **dos tipos posibles de interacciones** entre los usuarios:

- **Sincrónicos:** Como salas de chat.
- **Asincrónicos:** Foros de correo electrónico.

Sistemas Groupware

Son **programas informáticos** que integran el trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios **concurrentes** que se encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red intranet o Internet.

El **soporte** debe ser distinto dependiendo si los usuarios **interactúan en el mismo o diferente espacio y tiempo**:

		TIEMPO		
ESPACIO		El mismo	Diferente pero predecible	Diferente e impredecible
	El mismo	Facilidades de encuentros	Work shifts	Team rooms
	Diferente pero predecible	Tele/video conferencias	E-mail	Escritura colaborativa
	Diferente e impredecible	Seminarios multicasting interactivos	Bulletin boards	Workflows

Modelos Conceptuales de Colaboración

Correo Electrónico

Permite un **intercambio de información** directo entre los miembros de una comunidad.

Es un intercambio **simple** y sólo requiere que los miembros posean **facilidades de correo electrónico**. Existen distintas **alternativas**:

- Los miembros pueden enviarse mensajes entre ellos y todos los otros miembros pueden recibir copias de los mensajes relevantes.
- Los mensajes pueden ser distribuidos en base a listas de distribución.

Acceso Compartido

La forma más *sencilla* de acceso compartido permite que los miembros puedan *acceder directamente a los mismos archivos en un repositorio común en un server particular*.

El **problema** que presenta es la coordinación para la edición y actualización del mismo documento por distintos miembros.

Algunas **soluciones** implementan listas de correo y envío de mails con un aviso de actualización a los miembros, cuando el contenido de la carpeta compartida ha sido modificado.

Páginas Interactivas

El acceso mediante **páginas interactivas** se produce cuando los usuarios pueden *colectivamente editar el mismo material*.

La **principal característica** es que los miembros *pueden colaborar haciendo comentarios*, ya sea en tiempo real o en forma asincrónica editando el mismo (o los mismos) documento(s).

Se asemeja más a una discusión verbal entre los miembros, con el valor agregado de que esta discusión virtual es persistente.

Foros de Discusión

Nacen en torno a un **interés común** que comparten sus miembros. Son de *naturaleza asincrónica*, se permite publicar un mensaje en cualquier momento, quedando este siempre visible para que posteriormente cualquier individuo pueda consultarlo y contestar si lo estima oportuno.

Debido a la **persistencia** de la información, *la búsqueda, el análisis, la organización y la interpretación de la misma se facilita*. Se divide en **tres tipos**:

- **PÚBLICOS**: Cualquier persona puede leer y registrar mensajes.
- **PROTEGIDOS**: Foros inalterables para usuarios registrados.
- **PRIVADOS**: Sólo para usuarios registrados – moderador y miembros.

Blackboard

Son **programas independientes** que *acceden y se comunican a través de un repositorio de datos global* (blackboard).

La solución completa a un problema no tiene que ser pre-planificada. La evolución del estado determina las estrategias a ser adoptadas.

Características:

- Múltiples componentes acceden al mismo almacenamiento de datos.

- Los componentes se comunican entre ellos a través de dicha memoria.
- El diseño se centra especialmente en los repositorios compartidos.

Interfaces no Tradicionales

Son las interfaces que involucran nuestros sentidos.

Tipos

Interfaces hápticas

Sentido de tacto y movimiento del cuerpo.

1. Retroalimentación táctil (cutánea) basada en el sentido del tacto

- Cómo la piel puede sentir calor, dolor y textura (componente más importante para las interfaces táctiles)
- Analizar la textura a partir de la sensación de presión, vibración, movimiento, forma.

2. Movimiento (kinestésico)

- Detección de la ubicación, dirección y velocidad.
- Del movimiento 3D del cuerpo y sus apéndices.

Buscan **administrar comunicación con el entorno de sentido bidireccional** capturando datos y ejerciendo fuerza sobre el medio ambiente

Interfaces gestuales

Movimientos de manos y cara.

Habla y audición

Interfaces olfativas

Gusto